

**ANALISIS KUALITAS AIR (Cd, Ca dan NO₂⁻) PADA MATA AIR BIRU
HUTTANGE' DESA PONRE-PONRE KECAMATAN
LIBURENG KABUPATEN BONE**



**ZULKARNAIN A. YUNUS
H031221027**



**PROGRAM STUDI KIMIA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2026**

**ANALISIS KUALITAS AIR (Cd, Ca dan NO₂⁻) PADA MATA AIR BIRU
HUTTANGE' DESA PONRE-PONRE KECAMATAN
LIBURENG KABUPATEN BONE**

**ZULKARNAIN A. YUNUS
H031221027**



**DEPARTEMEN KIMIA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2026**

**ANALISIS KUALITAS AIR (Cd, Ca dan NO₂⁻) PADA MATA AIR BIRU
HUTTANGE' DESA PONRE-PONRE KECAMATAN
LIBURENG KABUPATEN BONE**

**ZULKARNAIN A. YUNUS
H031221027**

Skripsi

sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana

Program Studi Kimia

pada

**PROGRAM STUDI KIMIA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2026**

SKRIPSI

ANALISIS KUALITAS AIR (Cd, Ca dan NO_2^-) PADA MATA AIR BIRU HUTTANGE' DESA PONRE-PONRE KECAMATAN LIBURENG KABUPATEN BONE

ZULKARNAIN A. YUNUS

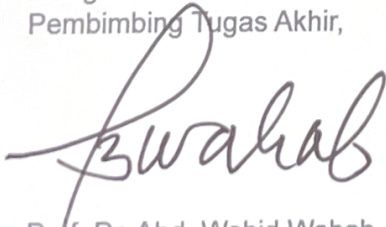
H031 22 1027

Skripsi

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada Ujian Skripsi

Program Studi Kimia
Departemen Kimia
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Universitas Hasanuddin
Makassar

Mengesahkan:
Pembimbing Tugas Akhir,



Prof. Dr. Abd. Wahid Wahab, M. Sc.
NIP. 19490827 201901 5 001

Mengetahui:
Ketua Program Studi,



Dr. St. Fauziah, M.Si.
NIP. 19720202 199903 2 002

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI DAN PELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini saya menyatakan bahwa, skripsi berjudul " Analisis Kualitas Air (Cd, Ca Dan NO_2) pada Mata Air Biru Huttange' Desa Ponre-Ponre, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone" adalah benar karya saya dengan arahan dari pembimbing Prof. Dr. Abd. Wahid Wahab, M.Sc. Karya ilmiah ini belum diajukan dan tidak sedang diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka skripsi ini. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini adalah karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut berdasarkan aturan yang berlaku.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta (hak ekonomis) dari karya tulis saya berupa skripsi ini kepada Universitas Hasanuddin.

Makassar, 11 Agustus 2026



ZULKARNAIN A. YUNUS
H031221027

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga skripsi berjudul "**Analisis Kualitas Air (Cd, Ca Dan NO₂) pada Mata Air Biru Huttange' Desa Ponre-Ponre, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone**" ini dapat terselesaikan. Penulis menyadari bahwa penyusunan ini tidak akan terwujud tanpa dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan penghargaan tulus atas bimbingan dan doa yang telah diberikan selama proses perjalanan akademik ini.

Rasa terima kasih secara khusus penulis tujukan kepada dosen pembimbing saya Bapak **Prof. Dr. Abd. Wahid Wahab, M.Sc.** Terima kasih atas kesabaran, waktu, dan ilmu berharga yang telah bapak berikan dalam membimbing penulis hingga penelitian dan penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Ucapan serupa penulis sampaikan kepada Ibu **Dr. St. Fauziah, S.Si. M.Si.** dan Ibu **Dr. Nur Umriani Permatasari, M.Si.** selaku Ketua dan Sekretaris Departemen Kimia, serta seluruh dosen dan staf Departemen Kimia atas bimbingan serta motivasi selama masa perkuliahan.

Penulis juga menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua penulis, **Alm. Muh. Akbar, S.H** dan **Agustin Ahmad Junus** selaku ayah dan Ibu yang telah mendoakan, mendukung dan memberi kasih sayang yang begitu besar hingga saat ini.
2. Dosen Pembimbing Bapak **Prof. Dr. Abd. Wahid Wahab, M.Sc** yang telah sabar membimbing kami dengan benar.
3. Dosen penguji Bapak **Dr. Syahrudin Kasim, S.Si. M.Si** dan Bapak **Dr. Ajuk Sapar, S.Si. M.Si** yang telah menyediakan waktunya untuk menguji penulis
4. Sahabat penulis (Seleb Kimia), **M. Alwi Bintang Saputra, Ammarfikry, Arfansyah, Athar Ghani Iskandar, Dewi Erika Yuliana, Desy Aliyah Ulhaq, Albi Yulfajri, Febryna Putri Ekawaty, Jessica Thonardy, Nur Aulia Febrianti, dan A.M Fathur Iskandar** yang membantu dan selalu mendukung selama pengerjaan tugas akhir.
5. Patner penelitian. **Aisyah Aulia Said** dan **Nurfaika** yang selalu menemani dalam proses penelitian dan pengerjaan tugas akhir sebagai tempat bertukar pikiran.
6. Sahabat KKN penulis, KKN Palampang 114. **Rizki Imawan, Aprilia Sri Bulan, Ade Nova Puspita Sari, Dwi Ulya Nursyahwa dan Virgin Nitiya Putri Pakabu.**

Penulis,

ZULKARNAIN A. YUNUS

ABSTRAK

ZULKARNAIN A. YUNUS. **Analisis Kualitas Air (Cd, Ca Dan NO_2^-) pada Mata Air Biru Huttange' Desa Ponre-Ponre, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone** (dibimbing oleh Abd. Wahid Wahab)

Latar Belakang. Mata air Biru Huttange' Desa Ponre-Ponre merupakan sumber air yang dimanfaatkan masyarakat untuk keperluan sehari-hari masyarakat mulai dari mencuci, kebutuhan rumahan, hingga menjadi sumber air minum. Kegiatan warga di sekitar mata air dapat mempengaruhi kualitas mata air yang dapat membahayakan bagi warga sekitar. **Tujuan.** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kadar kadmium (Cd), kalsium (Ca), dan nitrit (NO_2^-) yang terkandung dalam mata air Biru Huttange'. **Metode.** Analisis kadar logam kadmium dan kalsium dilakukan menggunakan instrumen Spektrofotometer Serapan Atom (SSA), sedangkan analisis kadar nitrit dianalisis menggunakan instrumen Spektrofotometer UV-Vis. **Hasil.** Kadar logam kadmium 0.0006 – 0.0235 mg/L, kalsium 132,89 – 297,32 mg/L, dan nitrit 0,0001 – 0,0007 mg/L. **Kesimpulan.** Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kadar kalsium dan nitrit yang terdapat pada mata air Biru Huttange' berada dibawah ambang batas syarat baku mutu air minum berdasarkan Permenkes RI No.2 tahun 2023, sedangkan kadmium pada beberapa titik telah melebihi ambang batas yang telah ditetapkan sehingga berbahaya dikonsumsi sebagai air minum.

Kata kunci: Air minum, Desa Ponre-Ponre, kadmium, kalsium, kualitas air, nitrit.

ABSTRACT

ZULKARNAIN A. YUNUS. Analysis of Water Quality (Cd, Ca, and NO₂) at Biru Huttange' Spring, Ponre-Ponre Village, Libureng District, Bone Regency (supervised by Abd. Wahid Wahab).

Background. Biru Huttange' Spring in Ponre-Ponre Village is a primary water source used by the community for daily needs, ranging from washing and household requirements to drinking water. Local activities around the spring may affect the water quality, potentially posing health risks to the residents. **Aim.** This study aims to analyze the concentrations of cadmium (Cd), calcium (Ca), and nitrite (NO₂) contained in the Biru Huttange' spring. **Methods.** Analysis of cadmium and calcium levels was conducted using Atomic Absorption Spectroscopy (AAS), while nitrite levels were analyzed using UV-Vis Spectrophotometry. **Results.** The results showed that cadmium levels ranged from 0.0006 to 0.0235 mg/L, calcium levels ranged from 132.89 to 297.32 mg/L, and nitrite levels ranged from 0.0001 to 0.0007 mg/L. **Conclusion.** Based on the results, it can be concluded that the calcium and nitrite levels in Biru Huttange' Spring are below the maximum thresholds according to the Minister of Health Regulation (Permenkes) RI No. 2 of 2023. However, cadmium levels at several sampling points exceeded the established threshold, making it hazardous for consumption as drinking water.

Kata kunci: cadmium, calcium, drinking water, nitrite, Ponre-Ponre Village, water quality.

DAFTAR ISI

	Halaman
UCAPAN TERIMA KASIH	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
DAFTAR SIMBOL DAN SINGKATAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Manfaat Penelitian	4
1.5 Landasan Teori	4
BAB II METODE PENELITIAN	7
2.1 Bahan Penelitian	7
2.2 Alat Penelitian	7
2.3 Waktu dan Tempat Penelitian	7
2.4 Prosedur Penelitian	7
2.4.1 Pengambilan Sampel Air	7
2.4.2 Analisis Kandungan Kadmium	7
2.4.3 Analisis Kandungan Kalsium	8
2.4.4 Analisis Kandungan Nitrit	9
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	11
3.1 Pemilihan Lokasi Pengambilan Sampel	11
3.2 Penentuan Kadar Logam Kadmium (Cd)	12
3.3 Penentuan Kadar Logam Kalsium (Ca)	13
3.4 Penentuan Kadar Nitrit (NO ₂ ⁻)	15
BAB IV PENUTUP	17
4.1 Kesimpulan	17
4.2 Saran	17
DAFTAR PUSTAKA	18
LAMPIRAN	24

DAFTAR TABEL

Nomor	Halaman
1. Hasil pengukuran kondisi fisik dan kimia air.....	11
2. Hasil analisis konsentrasi kadmium (Cd)	12
3. Hasil analisis konsentrasi kalsium (Ca).....	13
4. Hasil analisis konsentrasi nitrit (NO_2^-)	15

DAFTAR GAMBAR

Nomor	Halaman
1. Sketsa Peta Kecamatan Libureng	3
2. Reaksi pembentukan senyawa azo	6
3. Siklus Nitrogen.....	15

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor	Halaman
1. Peta Lokasi Pengambilan Sampel	24
2. Skema Kerja Penelitian	25
3. Bagan Kerja	26
4. Perhitungan	30
5. Pengolahan Data	34
6. Dokumentasi.....	41

DAFTAR SIMBOL DAN SINGKATAN

Simbol/singkatan	Arti dan Penjelasan
Cd	Kadmium
Ca	Kalsium
NO ₂ ⁻	Nitrit
SNI	Standar Nasional Indonesia
BPS	Badan Pusat Statistik
SSA	Spektrofotometer Serapan Atom
mL	mililiter
L	Liter
g	gram
mg/L	miligram per liter (ppm)
WHO	<i>World Health Organisation</i>
Permenkes	Peraturan Menteri Kesehatan
pH	<i>Potential of Hydrogen</i>
UV-Vis	Ultraviolet-Visible
%	Persen

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Air merupakan komponen esensial bagi seluruh makhluk hidup serta memiliki peran vital dalam mendukung berbagai aktivitas manusia, mulai dari kebutuhan domestik, pertanian, hingga sektor produksi. Sebagai negara maritim dengan luas perairan mencapai 70%, Indonesia seharusnya memiliki ketersediaan air yang melimpah. Namun, pada realitasnya akses terhadap air bersih masih sering mengalami hambatan, terutama pada musim kemarau. Kondisi ini diperburuk oleh tingginya tingkat konsumsi serta meningkatnya polusi yang berdampak pada penurunan kualitas sumber daya air (Ofudin et al., 2025). Kualitas air dapat diukur melalui beberapa parameter seperti sifat fisik, kimia, dan biologis air. Faktor-faktor ini membantu dalam mengevaluasi kualitas air secara umum dan menentukan apakah air tersebut layak untuk digunakan, seperti untuk minum, berenang, irigasi, atau aplikasi industri (Sharma dan Singh, 2023). Tantangan dalam menjaga kualitas air tersebut tidak hanya dirasakan di tingkat lokal, melainkan telah berkembang menjadi permasalahan yang berskala global.

Krisis air bersih telah menjadi permasalahan global yang signifikan. Data dari *World Health Organization* (WHO) menunjukkan bahwa lebih dari 2 miliar orang di dunia mengalami kekurangan air bersih setiap harinya, dan 1,8 miliar orang tidak memiliki akses terhadap air minum yang layak (Ali et al., 2018). Minimnya akses terhadap sanitasi yang memadai bagi 2,4 miliar penduduk dunia turut meningkatkan risiko persebaran penyakit berbasis air (*waterborne diseases*) seperti kolera, diare, dan tifus. Kondisi ini menuntut adanya pengelolaan dan pemantauan terhadap sumber-sumber air alami secara berkelanjutan (Jung et al., 2023). Di tengah tekanan terhadap ketersediaan air bersih tersebut, mata air menjadi salah satu sumber air alami yang masih diandalkan oleh masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan.

Salah satu sumber air alami yang krusial bagi masyarakat adalah mata air. Mata air terbentuk dari aliran air tanah yang keluar ke permukaan melalui lereng lembah atau struktur geologi tertentu (Nisa dan Umar, 2024). Karena proses filtrasi alami melalui formasi batuan, mata air umumnya memiliki kualitas yang lebih baik dibandingkan air permukaan, sehingga sering dimanfaatkan langsung sebagai sumber air minum (Fadilah et al., 2025). Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) RI No. 2 Tahun 2023, air minum yang aman harus memenuhi persyaratan fisik, mikrobiologis, kimia, dan radioaktif untuk menjamin kesehatan masyarakat (Kumala et al., 2019). Namun demikian, kualitas mata air tidak selamanya terjamin aman, mengingat tekanan dari berbagai aktivitas manusia di sekitarnya terus meningkat seiring pesatnya perkembangan industri dan pertanian.

Selama seratus tahun terakhir, industrialisasi berkembang dengan sangat pesat. Hal ini memicu peningkatan eksploitasi sumber daya alam bumi secara tidak terkendali yang memperburuk permasalahan polusi lingkungan di tingkat global.

Fenomena ini memberikan tekanan besar terhadap ekosistem air, sehingga meskipun dianggap bersih, keberadaan logam berat dalam mata air menjadi parameter yang sangat kritis untuk diperhatikan (Briffa et al., 2020). Proses pelarutan unsur logam secara geogenik saat air melewati formasi batuan, maupun kontaminasi antropogenik dari limbah domestik dan aktivitas pertanian, berpotensi meningkatkan konsentrasi logam berat seperti kadmium (Cd), timbal (Pb), nikel (Ni), dan merkuri (Hg). Sifat logam berat yang toksik, persisten, dan tidak mudah terurai menyebabkan akumulasi dalam tubuh manusia yang dapat memicu gangguan kesehatan serius (Baby et al., 2022). Kondisi tersebut turut dirasakan di berbagai wilayah Indonesia, termasuk di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, yang memiliki karakteristik geografis dan aktivitas pertanian yang berpotensi memengaruhi kualitas sumber air alamiahnya.

Kabupaten Bone secara geografis memiliki karakteristik iklim yang dinamis dengan curah hujan tahunan yang bervariasi hingga mencapai 3000 mm (Hasbi dan Badollahi, 2019). Salah satu wilayah strategis di Kabupaten Bone adalah Kecamatan Libureng, yang memiliki topografi bervariasi dari dataran rendah hingga perbukitan seluas 344,25 km². Di wilayah ini, Desa Ponre-Ponre menyimpan potensi kekayaan alam berupa perkebunan dan sumber mata air Biru (Telaga Biru). Mata air ini memiliki peran multifungsi sebagai sumber air utama bagi sekitar 32.263 jiwa penduduk Kecamatan Libureng untuk kebutuhan sehari-hari dan penunjang sektor pertanian (BPS, 2024). Sektor pertanian tersebut dapat menjadi sumber yang menghasilkan akumulasi kadar Cd dan nitrit (NO₂⁻) karena adanya residu dari penggunaan pupuk yang dapat mengakibatkan akumulasi logam berat di lingkungan perairan melalui mekanisme pencucian tanah (*leaching*) dan aliran permukaan. Di dalam ekosistem air, kadmium (Cd) bersifat relatif mudah berpindah dalam bentuk kation terhidrasi maupun kompleks organik dan anorganik, di mana mobilitasnya akan meningkat secara spesifik pada kondisi pH rendah serta potensi redoks yang tinggi. Keberadaan Cd di perairan ini sangat dipengaruhi oleh penggunaan pupuk fosfat mineral secara sistematis dalam budidaya tanaman yang mengandung konsentrasi kadmium bervariasi tergantung asal batuan fosfatnya, sehingga meningkatkan risiko bioavailabilitas logam tersebut untuk diserap oleh biota dan masuk ke dalam rantai makanan manusia (Samrane dan Bouhaouss, 2022).

Nitrit (NO₂⁻) di dalam badan air terbentuk sebagai senyawa antara dalam siklus nitrogen, yakni melalui proses nitrifikasi yang mengoksidasi amonium (NH₄⁺) menjadi nitrit oleh bakteri *Nitrosomonas*, maupun melalui proses denitrifikasi yang mereduksi nitrat (NO₃⁻) secara bertahap menjadi nitrit sebelum akhirnya menjadi gas nitrogen. Pada kondisi alami, nitrit umumnya hanya ditemukan dalam konsentrasi rendah karena sifatnya yang tidak stabil dan mudah teroksidasi lebih lanjut menjadi nitrat (Ayiti dan Babalola, 2022). Peningkatan kadar nitrogen berlebih dari limpasan pupuk pertanian dapat mengganggu keseimbangan proses nitrifikasi-denitrifikasi tersebut, sehingga menyebabkan akumulasi nitrit secara temporer di badan air (Rajab et al., 2023). Kondisi ini menjadi perhatian serius mengingat nitrit pada konsentrasi rendah dapat memicu methemoglobinemia pada bayi (*blue baby syndrome*) serta dikaitkan dengan peningkatan risiko kanker pada paparan jangka panjang.

Aktivitas pertanian di sekitar mata air turut berpotensi memengaruhi konsentrasi parameter lain yang tidak kalah penting untuk dipantau, yakni kalsium (Ca^{2+}). Di dalam ekosistem air, kalsium merupakan salah satu kation utama yang secara alami bersumber dari pelapukan batuan karbonat seperti batu kapur dan dolomit saat air meresap melalui lapisan tanah dan batuan (Wdowiak et al., 2024). Kalsium bersifat esensial dan tidak bersifat toksik secara langsung, akan tetapi konsentrasinya yang berlebih berkontribusi terhadap peningkatan kesadahan air, yang pada gilirannya dapat memengaruhi ketersediaan dan toksisitas logam berat lain seperti kadmium, timbal, dan seng dalam badan air (Wierzba et al., 2022). Konsentrasi Ca dalam air pada lahan pertanian dapat meningkat akibat praktik pengapuran tanah melalui pengaplikasian zat kapur seperti kalsium karbonat (CaCO_3), kalsium hidroksida (Ca(OH)_2), maupun kalsium oksida (CaO) yang umum diaplikasikan untuk menetralkan keasaman tanah. Residu dari aplikasi kapur pertanian tersebut rentan tercuci melalui mekanisme *leaching* dan *run-off* ke badan-badan air di sekitarnya, termasuk mata air (Hasan et al., 2023).

Pemilihan Mata Air Biru sebagai lokasi penelitian didasari oleh peran vitalnya sebagai sumber air utama yang dikonsumsi langsung oleh masyarakat sekitar untuk kebutuhan minum dan keperluan domestik lainnya. Air mata air yang berasal dari sistem akuifer karst maupun serupa memang umumnya memiliki rasa yang baik dan secara kimiawi tergolong layak konsumsi, namun jenis akuifer ini juga dikenal sangat rentan terhadap pencemaran, terutama akibat infiltrasi limpasan dari aktivitas pertanian maupun limbah domestik di sekitarnya (Kalhor et al., 2019). Hal ini sejalan dengan kondisi di sekitar Mata Air Biru, yang berbatasan langsung dengan lahan persawahan dan berpotensi menjadi sumber pencemar, baik melalui residu pupuk maupun aliran permukaan yang masuk ke badan air. Pergerakan air yang cepat dari permukaan menuju lapisan bawah tanah serta waktu retensi yang singkat pada sistem akuifer semacam ini turut memudahkan perpindahan polutan dan mempercepat perubahan kualitas air (Moldovan et al., 2022).



Gambar 1. Sketsa peta Kecamatan Libureng (BPS, 2024)

Mengingat pentingnya fungsi mata air Biru bagi masyarakat Desa Ponre-Ponre dan sekitarnya, maka evaluasi mengenai kualitas air, khususnya kandungan logam berat, menjadi sangat mendesak karena belum pernah dilakukan analisis pada mata air tersebut. Hal ini diperlukan untuk memastikan bahwa pemanfaatan air tersebut tetap dalam koridor standar kesehatan yang berlaku dan terlindungi dari potensi pencemaran yang dapat merugikan ekosistem serta kesehatan masyarakat setempat.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu;

1. berapa kadar kalsium (Ca), kadmium (Cd) dan nitrit (NO_2^-) pada sumber mata air Biru Huttange', Desa Ponre-ponre, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone?
2. apakah kadar kalsium (Ca), kadmium (Cd) dan nitrit (NO_2^-) pada mata air Biru Huttange', Desa Ponre-Ponre, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone telah memenuhi syarat baku mutu air minum sesuai dengan ketentuan Permenkes RI No.2 Tahun 2023?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yaitu:

1. menganalisis kadar kalsium (Ca), kadmium (Cd) dan nitrit (NO_2^-) pada mata air Biru Huttange' Desa Ponre-Ponre Kecamatan Libureng Kabupaten Bone.
2. menentukan kualitas air pada mata air Biru Huttange', Desa Ponre-Ponre, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone telah memenuhi syarat baku mutu air minum sesuai dengan ketentuan Permenkes RI No.2 Tahun 2023 untuk kadar kalsium (Ca), kadmium (Cd) dan nitrit (NO_2^-).

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah memberikan informasi akurat mengenai kadar kadmium (Cd), kalsium (Ca), dan nitrit (NO_2^-) pada mata air Biru Huttange', sehingga dapat digunakan sebagai dasar evaluasi kualitas air di lokasi tersebut. Hasil penelitian ini juga memberikan gambaran jelas tentang kesesuaian kadar ketiga parameter tersebut dengan baku mutu air minum berdasarkan Permenkes RI No. 2 Tahun 2023, sehingga dapat membantu masyarakat, pemerintah desa, maupun pihak terkait dalam menentukan langkah tindak lanjut apabila ditemukan parameter yang melebihi ambang batas. Selain itu, penelitian ini berperan sebagai referensi ilmiah yang dapat mendukung kegiatan pemantauan kualitas air secara berkala dan menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya terkait potensi pencemaran atau pengelolaan sumber mata air Biru Huttange'.

1.5 Landasan Teori

Logam berat termasuk dalam kategori elemen yang seringkali ditemukan di lingkungan dengan berat atom tinggi berkisar antara 63,5 hingga 200,6 dan massa

jenis lebih besar dari 4000 kg/m³ (Verma et al., 2023). Logam berat dikategorikan menjadi 2 kategori yaitu, esensial dan non-esensial. Kelompok esensial, seperti tembaga (Cu), besi (Fe), selenium (Se), dan zink (Zn), diperlukan oleh tubuh dalam kadar tertentu untuk mendukung proses metabolisme. Sebaliknya, logam berat non-esensial seperti merkuri (Hg), arsenik (As), timbal (Pb), dan kadmium (Cd) bersifat toksik dan dapat membahayakan kesehatan meskipun hanya terdapat dalam konsentrasi yang sangat rendah (Arifiyana et al., 2023). Logam berat seperti kadmium di termasuk dalam logam berat berbahaya yang dapat membahayakan makhluk hidup dan lingkungan meskipun konsentrasinya rendah (Das et al., 2023).

Kadmium (Cd) merupakan logam transisi berwarna putih keperakan yang tergolong dalam golongan IIB pada tabel periodik. Logam ini bersifat lunak, mudah ditempa, dan tidak berbau, dengan titik lebur sekitar 320°C dan titik didih sekitar 765°C. Cd relatif jarang ditemukan di alam, bersifat tidak larut dalam air, tetapi dapat larut dalam asam seperti asam nitrat. Paparan udara menyebabkan Cd teroksidasi membentuk kadmium oksida. Cd tidak memiliki kegunaan dalam bidang pengobatan, namun banyak dimanfaatkan dalam sektor industri, terutama dalam produksi baterai nikel-kadmium, pelapisan logam (*electroplating*), dan sebagai komponen paduan logam. Selain manfaat industrinya, Cd dikenal luas sebagai zat toksik dan karsinogen bagi manusia, sehingga paparannya menjadi perhatian penting dalam kajian toksikologi lingkungan dan kesehatan masyarakat (Cataldi et al., 2017).

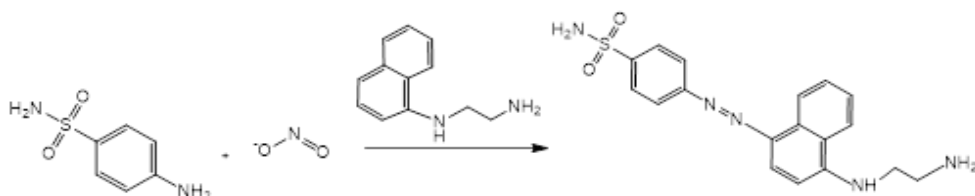
Kadmium (Cd) adalah logam berat beracun yang tidak memiliki fungsi biologis dan mudah terakumulasi di lingkungan perairan. Sifatnya stabil, mudah larut dalam asam, dan dapat masuk ke tubuh manusia melalui konsumsi air atau bahan pangan yang terkontaminasi. Dalam tubuh, kadmium cenderung menumpuk di hati dan ginjal serta memicu stres oksidatif yang merusak sel. Dampaknya meliputi gangguan fungsi ginjal, hati, tulang, dan peningkatan risiko kanker. Karena kadmium memiliki waktu paruh yang sangat panjang, keberadaannya dalam air menjadi isu penting dalam kesehatan lingkungan dan perlu pengawasan yang ketat (Genchi et al., 2020). Kadmium (Cd) merupakan logam berat yang ada secara alami di alam dari hasil pelapukan batuan ataupun aktivitas industri dan pertanian oleh manusia. Logam ini memiliki tingkat toksisitas yang tinggi apabila terakumulasi dalam jumlah yang banyak. Kadmium tergolong dalam logam berat tidak esensial yang bersifat toksik (Riskiyah et al., 2024).

Kalsium (Ca) merupakan logam alkali tanah berwarna putih keperakan yang tergolong dalam golongan IIA pada tabel periodik. Logam ini bersifat relatif lunak dan ringan, dengan struktur kristal kubus, titik leleh 851°C, dan titik didih 1482°C. Ca tidak ditemukan secara bebas di alam, melainkan dalam bentuk senyawa seperti kalsit (kalsium karbonat), fluorit (kalsium fluorida), anhidrit (kalsium sulfat), aragonit, dan gipsum. Paparan udara menyebabkan Ca bereaksi secara perlahan dengan oksigen, uap air, dan nitrogen membentuk lapisan oksida, hidroksida, dan nitrida di permukaannya, serta terbakar apabila dipanaskan di udara atau oksigen murni membentuk oksidanya. Kalsium merupakan unsur dengan kelimpahan urutan kelima di kerak bumi (sekitar 4,66%) sekaligus logam yang paling melimpah dalam tubuh

manusia, terutama pada tulang dan gigi dalam bentuk apatit dan fluoroapatit, serta memiliki peran penting dalam proses pembekuan darah melalui ion Ca^{2+} .

Kalsium (Ca) merupakan mineral esensial yang sangat penting bagi tubuh, terutama untuk pembentukan tulang dan gigi, fungsi saraf, kontraksi otot, serta menjaga keseimbangan elektrolit. WHO menganjurkan untuk mengonsumsi 1000 mg Kalsium per hari untuk orang dewasa dan 1300 mg per hari untuk lansia di atas 65 tahun. Dalam tubuh manusia, sekitar 99% kalsium berada di tulang, sedangkan sisanya berperan dalam proses fisiologis seperti pembekuan darah, pengaturan hormon, dan aktivitas enzim. Kekurangan kalsium dapat menyebabkan penurunan massa tulang, osteoporosis, serta gangguan fungsi sel, sementara kelebihan kalsium dapat memicu pembentukan batu ginjal (Shkembi dan Huppertz, 2022). Kalsium adalah salah satu mineral yang juga ada dalam air dan sedimen, kalsium ini termasuk kedalam unsur logam yang mempunyai rumus kimia Ca. Kalsium merupakan kandungan mineral yang terkandung paling banyak yang terdapat di tubuh manusia dan 99% ditemukan di kerangka manusia (Rohma dkk., 2021). Ion kalsium (Ca^{2+}) merupakan komponen utama penyebab kesadahan. Kesadahan yang tinggi sangat merugikan karena dapat mengakibatkan karat pada peralatan logam, meningkatkan konsumsi sabun karena sabun kurang berbusa, dan menimbulkan kerak di dalam tempat-tempat pengolahan (Septianingsih et al., 2025). Batas kadar maksimum kesadahan yang diperbolehkan berdasarkan Permenkes Republik Indonesia No. 2 tahun 2023, tentang persyaratan kualitas air minum adalah 500 mg/L (Ngere et al., 2023).

Nitrit merupakan kelompok senyawa anorganik yang mengandung ion nitrit (NO_2^-), dengan natrium nitrit (NaNO_2) sebagai salah satu komponennya yang paling dikenal. Keberadaan nitrit telah lama dikaitkan dengan berbagai dampak negatif terhadap kesehatan manusia. Senyawa ini kerap ditemukan pada air maupun bahan pangan, sehingga memunculkan perhatian khusus dalam pengawasan kualitas lingkungan dan keamanan konsumsi (Tang et al., 2023). Kadar nitrit dalam perairan biasanya dapat ditemukan dalam jumlah yang sangat sedikit daripada nitrat, karena tidak stabil dengan keberadaan oksigen. Nitrit merupakan bentuk peralihan (*Intermediate*) antara ammonia dan nitrat (nitrifikasi) (Karlina et al., 2022). Penentuan kadar nitrit dalam sampel dapat dilakukan dengan menggunakan instrumen spektrofotometer UV-Vis. Reaksi yang terjadi dapat diperhatikan pada **Gambar 2**.



Gambar 2. Reaksi pembentukan senyawa azo

Pada metode tersebut, nitrit akan bereaksi dengan asam sulfanilat dan naftilamin dalam suasana asam yang akan membentuk senyawa diazo yang berwarna merah ungu yang kemudian diukur dengan spektrofotometer (Yunisari dan Utomo, 2025).

BAB II METODE PENELITIAN

2.1 Bahan Penelitian

Bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah sampel air dari mata air Biru Huttange' di Desa Ponre-ponre Kecamatan Libureng Kabupaten Bone, $\text{Cd}(\text{NO}_3)_2 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$ (Merck), CaCO_3 (Merck), NaNO_2 (Merck), sulfanilamida (Merck), NaOH (Merck), n-(1-naftil)-etilendiamin dihidroklorida (Merck) (NED), HNO_3 pekat (Merck), HCl pekat (Merck), kertas saring *Whatman* No.42, kertas saring berpori 0,45 μm , kertas pH universal, *tissue roll*, dan akuabides.

2.2 Alat Penelitian

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah jerigen 2 L yang terbuat dari bahan plastik, cool box, neraca analitik, pH meter, *hot plate*, *ice box*, botol *sampling*, spektrofotometer serapan atom Buck Scientific 205 (SSA), Spektrofotometer UV-Vis Shimatsu UV 1800, pH meter, dan peralatan gelas yang umum digunakan di laboratorium.

2.3 Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Desember 2025 sampai Februari 2026 di Laboratorium Kimia Analitik, Departemen Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Hasanuddin, Makassar.

2.4 Prosedur Penelitian

2.4.1 Pengambilan Sampel Air (SNI 8995:2021)

Sampel air untuk analisis logam diambil sebanyak 2.000 mL menggunakan jerigen 2 L, kemudian ditambahkan larutan HNO_3 pekat hingga pH < 2 dan dihomogenkan. Sampel air untuk analisis nitrit diambil sebanyak 2.000 mL menggunakan jerigen 2 L tanpa penambahan larutan HNO_3 . Masing-masing wadah sampel kemudian diberi label, dimasukkan ke dalam *ice box*, dan dibawa ke laboratorium untuk dianalisis.

2.4.2 Analisis Kandungan Kadmium (SNI 6989.16:2009)

2.4.2.1 Pembuatan Larutan Induk Kadmium 100 mg/L

Padatan kadmium nitrat tetrahidrat $\text{Cd}(\text{NO}_3)_2 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$ ditimbang sebanyak 0,0275 g ke dalam gelas kimia 50 mL, kemudian dilarutkan dengan akuabides dan dimasukkan ke dalam labu ukur 100 mL. Larutan tersebut diencerkan dan dihomogenkan menggunakan akuabides hingga tanda batas, kemudian dihomogenkan. Larutan induk yang diperoleh setara dengan konsentrasi 100 mg/L.

2.4.2.2 Pembuatan Larutan Intermediet Kadmium 10 mg/L

Larutan induk kadmium 100 mg/L dipipet sebanyak 10,00 mL ke dalam labu ukur 100 mL, kemudian ditambahkan akuabides hingga tanda batas dan dihomogenkan. Larutan yang diperoleh digunakan sebagai larutan intermediet kadmium 10 mg/L.

2.4.2.3 Pembuatan Larutan Deret Standar 0,1 mg/L; 0,2 mg/L; 0,4 mg/L; 0,8 mg/L; 1,6 mg/L dan 3,2 mg/L

Larutan intermediet kadmium 10 mg/L dipipet masing-masing sebanyak 0,5; 1; 2; 4; 8; dan 16 mL ke dalam labu ukur 50 mL, kemudian ditambahkan akuabides dan diasamkan menggunakan HNO_3 dan NaOH hingga pH 2-3. Larutan dihimpitkan hingga tanda batas dan dihomogenkan.

2.4.2.4 Persiapan Larutan Sampel

Sampel air diambil sebanyak 100 mL, kemudian ditambahkan HNO_3 pekat sebanyak 5 mL dan dipanaskan di atas *hot plate* hingga larutan terlihat jernih. Larutan yang diperoleh didinginkan, lalu disaring ke dalam labu ukur 100 mL dan dihimpitkan dengan akuabides hingga tanda batas.

2.4.2.5 Pembuatan Kurva Kalibrasi

Larutan deret standar dan sampel diukur absorbansinya pada panjang gelombang 228,8 nm menggunakan alat SSA, kemudian dibuat kurva kalibrasi dan persamaan garis lurus.

2.4.2.6 Pengukuran Contoh Uji

Sampel diukur absorbansinya pada panjang gelombang 228,8 nm menggunakan alat SSA, kemudian kadar kadmium dalam sampel dihitung menggunakan rumus (1).

$$\text{Kadmium (mg/L)} = C \times fp \quad (1)$$

Keterangan:

C = Konsentrasi

fp = Faktor pengenceran

2.4.3 Analisis Kandungan Kalsium (SNI 06-6989.56-2005)

2.4.3.1 Pembuatan Larutan Induk Kalsium 100 mg/L

Padatan kalsium karbonat CaCO_3 ditimbang sebanyak 0,0249 g ke dalam gelas kimia 50 mL, kemudian dilarutkan dengan akuabides dan dimasukkan ke dalam labu ukur 100 mL. Larutan tersebut diencerkan dan dihimpitkan menggunakan akuabides hingga tanda batas, kemudian dihomogenkan. Larutan induk yang diperoleh setara dengan konsentrasi 100 mg/L.

2.4.3.2 Pembuatan Larutan Intermediet Kalsium 10 mg/L

Larutan induk kalsium 100 mg/L dipipet sebanyak 10,00 mL ke dalam labu ukur 100 mL, kemudian ditambahkan akuabides hingga tanda batas dan dihomogenkan. Larutan yang diperoleh digunakan sebagai larutan intermediet kalsium 10 mg/L.

2.4.3.3 Pembuatan Larutan Deret Standar 0 mg/L; 0,5 mg/L; 1 mg/L dan 2 mg/L

Larutan intermediet kalsium 10 mg/L dipipet masing-masing sebanyak 0; 2,5; 5; dan 10 mL ke dalam labu ukur 50 mL, kemudian ditambahkan akuabides. Larutan dihipitkan hingga tanda batas dan dihomogenkan. Konsentrasi larutan kerja yang diperoleh berturut-turut adalah 0; 0,5; 1; dan 2 mg/L.

2.4.3.4 Preparasi Larutan Sampel

Sampel air diambil sebanyak 100 mL, kemudian ditambahkan HNO_3 pekat sebanyak 5 mL dan dipanaskan di atas *hot plate* hingga larutan terlihat jernih. Larutan yang diperoleh didinginkan, lalu disaring ke dalam labu ukur 100 mL dan dihipitkan dengan akuabides hingga tanda batas.

2.4.3.5 Pembuatan Kurva Kalibrasi

Larutan deret standar dan sampel diukur absorbansinya pada panjang gelombang 422,7 nm menggunakan alat SSA, kemudian dibuat kurva kalibrasi dan persamaan garis lurus.

2.4.3.6 Pengukuran Contoh Uji

Sampel diukur absorbansinya pada panjang gelombang 422,7 nm menggunakan alat SSA, kemudian kadar kalsium dalam sampel dihitung menggunakan rumus (2).

$$\text{Kalsium (mg/L)} = C \times fp \quad (2)$$

Keterangan:

C = Konsentrasi

fp = Faktor pengenceran

2.4.4 Analisis Kandungan Nitrit (SNI 06-6989.9:2004)

2.4.4.1 Pembuatan Larutan Induk Nitrit 100 mg/L

Padatan natrium nitrit (NaNO_2) ditimbang sebanyak 0,0150 g ke dalam gelas kimia 50 mL, kemudian dilarutkan dengan akuabides dan dimasukkan ke dalam labu ukur 100 mL. Larutan dihipitkan menggunakan akuabides hingga tanda batas dan dihomogenkan. Larutan induk yang diperoleh setara dengan konsentrasi 100 mg/L.

2.4.4.2 Pembuatan Larutan Intermediet Nitrit 1 mg/L

Larutan induk nitrit 100 mg/L dipipet sebanyak 1,00 mL ke dalam labu ukur 100 mL, kemudian ditambahkan akuabides hingga tanda batas dan dihomogenkan. Larutan yang diperoleh digunakan sebagai larutan intermediet nitrit 1 mg/L.

2.4.4.3 Pembuatan Larutan Deret Standar 0,01 mg/L; 0,02 mg/L; 0,05 mg/L; 0,1 mg/L; dan 0,2 mg/L

Larutan intermediet nitrit 1 mg/L dipipet masing-masing sebanyak 0,5; 1,0; 2,5; 5,0; dan 10,0 mL ke dalam lima labu ukur 50 mL. Masing-masing larutan ditambahkan 1 mL sulfanilamida dan didiamkan selama 3-8 menit, kemudian ditambahkan 1 mL NED, dihipitkan dengan akuabides hingga tanda batas, dan dihomogenkan.

2.4.4.4 Pembuatan Larutan Sulfanilamida sebanyak 100 mL

Padatan sulfanilamida ditimbang sebanyak 1 g, kemudian ditambahkan 10 mL HCl pekat dan 60 mL akuabides, lalu dihipitkan dengan akuabides hingga volume 100 mL.

2.4.4.5 Pembuatan Larutan n-(1-naftil)-etilendiamin dihidroklorida (NED) sebanyak 100 mL

Padatan NED ditimbang sebanyak 0,1 g, kemudian dilarutkan dengan 20 mL akuabides hingga larut, lalu dihipitkan dengan akuabides hingga volume 100 mL.

2.4.4.6 Persiapan Larutan Sampel

Sampel air disaring menggunakan kertas saring bebas nitrit berukuran pori 0,45 µm, kemudian dipipet sebanyak 10 mL ke dalam labu ukur 50 mL. Larutan ditambahkan 1 mL sulfanilamida dan didiamkan selama 3 sampai 8 menit, kemudian ditambahkan 1 mL NED dan dihomogenkan. Absorbansi sampel selanjutnya diukur menggunakan spektrofotometer UV-Vis pada panjang gelombang maksimum.

2.4.4.7 Pembuatan Kurva Kalibrasi

Larutan deret standar dan sampel diukur absorbansinya pada panjang gelombang 543 nm menggunakan spektrofotometer UV-Vis, kemudian dibuat kurva kalibrasi dan persamaan garis lurus.

2.4.4.8 Pengukuran Contoh Uji

Sampel diukur absorbansinya pada panjang gelombang 543 nm menggunakan spektrofotometer UV-Vis, kemudian kadar NO_2^- dalam sampel dihitung menggunakan rumus (3).

$$\text{Nitrit (mg/L)} = C \times fp \quad (3)$$

Keterangan:

C = Konsentrasi

fp = Faktor pengenceran

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pemilihan Lokasi Pengambilan Sampel

Pemilihan mata air Biru Huttange di Desa Ponre-Ponre sebagai pusat kajian didasari oleh peran vitalnya dalam menopang kebutuhan domestik masyarakat, mulai dari kebutuhan sanitasi hingga air minum. Mengingat fungsinya yang krusial, pemantauan kualitas air dilakukan secara sistematis mengacu pada SNI 8995:2021 melalui tiga titik observasi strategis. Titik 1 dengan kordinat 4,855666° LS dan 120,004313° BT merepresentasikan kondisi asli sumber air, sementara titik 2 dengan koordinat 4,856969° LS dan 120,006425° BT memotret potensi pengaruh aktivitas rumah tangga di area hilir, dan titik 3 dengan koordinat 4,857240° LS 120,006421° BT memberikan gambaran nyata mengenai kualitas air yang sampai ke tangan konsumen melalui sistem distribusi pompa (Darmawan et al., 2023). Pendekatan spasial ini menjadi jembatan untuk mengevaluasi konsentrasi parameter kimia yang menjadi fokus utama penelitian, yakni kalsium (Ca), kadmium (Cd), dan nitrit (NO₂⁻). Pengujian terhadap kalsium dilakukan untuk memetakan tingkat kesadahan air yang sering kali berdampak pada daya tahan infrastruktur pipa serta metabolisme tubuh jika dikonsumsi dalam jangka panjang. Di sisi lain, kehadiran kadmium sebagai logam berat toksik dan nitrit sebagai kontaminan kimia diawasi dengan ketat untuk mendeteksi kemungkinan rembesan dari formasi geologi alami maupun dampak aktivitas antropogenik di sekitar pemukiman. Dengan menelusuri data dari hulu hingga ke titik konsumsi masyarakat, penelitian ini berupaya memastikan bahwa seluruh rantai distribusi air tetap berada di bawah ambang batas aman sesuai standar kesehatan nasional dan internasional (Teschke dan Xuan, 2025)

Tabel 1. Hasil pengukuran kondisi fisik dan kimia air

Parameter	Lokasi Penelitian					
	Titik 1 Pagi	Titik 2 Pagi	Titik 3 Pagi	Titik 1 Sore	Titik 2 Sore	Titik 3 Sore
Bau	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
	Berbau	Berbau	Berbau	Berbau	Berbau	Berbau
Rasa	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
	Berasa	Berasa	Berasa	Berasa	Berasa	Berasa
Warna	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
	Berwarna	Berwarna	Berwarna	Berwarna	Berwarna	Berwarna
pH	6.8	7.8	7.1	7	7.3	7

Kualitas air minum yang baik perlu memenuhi standar baku mutu air minum yang telah ditetapkan oleh peraturan menteri kesehatan. Syarat kualitas air minum yang baik perlu memenuhi parameter fisik, kimia, mikrobiologis dan radioaktivitas. Air yang memenuhi parameter fisik adalah air yang tidak berbau, tidak berasa, tidak berwarna, jernih, suhu di bawah suhu udara dan jumlah zat padat terlarut (TDS) yang rendah (Singkam et al., 2023). Berdasarkan data hasil dari **Tabel 1** hasil pengukuran pH

pada titik-titik pengambilan sampel masih berada pada kisaran 6,8 – 7,8 dan masih berada dalam ambang batas yang telah ditetapkan oleh permenkes No.2 tahun 2023 yaitu sekitar 6,5 – 8,5. Pengujian pada parameter fisik lain yang diuji mulai dari bau, rasa, dan warna telah berhasil memenuhi standar baku mutu air minum yang ada. Air minum yang tidak memenuhi standar baku mutu fisik tidak seharusnya dikonsumsi karena dapat menyebabkan dampak berbahaya terhadap kesehatan dan dapat menurunkan estetika air minum tersebut (Addzikri dan Rosariawari, 2023).

Kondisi fisik air, terutama nilai pH, memiliki pengaruh signifikan terhadap keberadaan dan mobilitas logam berat seperti kadmium (Cd) serta ion-ion mineral seperti kalsium (Ca) dalam air. Nilai pH yang bersifat asam cenderung meningkatkan kelarutan logam berat termasuk kadmium, sehingga konsentrasinya dalam air menjadi lebih tinggi dan lebih mudah diserap oleh tubuh manusia (Zhao et al., 2024). Sebaliknya, kondisi pH netral hingga basa menyebabkan logam berat cenderung mengendap membentuk senyawa hidroksida atau karbonat yang tidak larut, sehingga konsentrasinya dalam air minum relatif lebih rendah. Suhu air turut berperan dalam menentukan laju pelarutan mineral kalsium dari batuan atau sedimen di sekitar sumber air, di mana peningkatan suhu dapat mempercepat proses pelarutan dan meningkatkan konsentrasi kalsium terlarut (Ibe et al., 2025). Pemantauan parameter fisik dengan demikian tidak hanya penting untuk memenuhi standar estetika air minum, tetapi juga berperan penting dalam mengendalikan risiko kontaminasi kimia yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat.

3.2 Penentuan Kadar Logam Kadmium (Cd) menggunakan SSA

Kandungan kadmium dalam air tanah dapat memicu berbagai masalah kulit, mulai dari gatal-gatal, kering, hingga bersisik. Selain itu, paparan zat ini juga berbahaya bagi kesehatan karena memicu gangguan akut dan kronis, seperti kerusakan pada ginjal, hati, dan paru-paru, emfisema, hipertensi, atrofi, serta memiliki sifat karsinogenik (Fadhila, D., dan Purwanti, I. F., 2022). Peningkatan kadar kadmium pada air sering terjadi akibat peluluhan logam dari material perpipaan domestik, terutama pada kondisi air yang bersifat asam atau saat air tergenang cukup lama di dalam pipa. Kondisi ini diperparah oleh limbah industri dan pertambangan yang menjadi kontributor utama dalam meningkatkan akumulasi logam berat di lingkungan perairan melalui mekanisme transportasi sedimen (Rad et al., 2022).

Tabel 2. Hasil analisis konsentrasi kadmium (Cd)

Waktu Sampling	Lokasi			Kadar Maksimum (mg/L) Permenkes No. 2/2023
	Titik 1	Titik 2	Titik 3	
Pagi	< LOD	< LOD	0.0235	0.003 mg/L
Sore	0.0006	0.0095	< LOD	

Berdasarkan data pada **Tabel 2** menunjukkan adanya variasi konsentrasi logam Cd yang sangat rendah di seluruh titik sampling. Konsentrasi logam Cd tertinggi ditemukan pada titik 3 waktu pagi hari yaitu sebesar 0,0235 mg/L. Tingginya angka di lokasi ini pada pagi hari diduga berasal dari akumulasi residu logam yang mengendap di sepanjang jalur perpipaan menuju rumah warga, yang kemudian

terlarut saat air mulai dialirkan kembali untuk kebutuhan pagi hari. Sementara itu, pada titik 1 yang merupakan sumber mata air, kadar Cd tercatat sangat rendah yakni tidak terdeteksi pada pagi hari dan hanya sebesar 0,0006 mg/L pada sore hari. Rendahnya akumulasi Cd di sumber utama menunjukkan bahwa lingkungan akuifer di sekitar mata air Biru Huttange masih terjaga dari kontaminasi limbah industri maupun penggunaan pupuk fosfat berlebih dari lahan pertanian sekitar. Penelitian terkait telah dilakukan oleh (Decharat dan Phethuayluk, 2023) yang menjelaskan mengenai, kontaminasi kadmium dalam sumber air baku sering kali dipicu oleh intensitas aktivitas manusia di area tersebut, terutama melalui penggunaan pestisida dan pupuk kimia yang berlebihan dalam sektor pertanian.

Pada titik 2, konsentrasi Cd pada pagi hari tidak terdeteksi, namun mengalami peningkatan pada sore hari menjadi 0,0095 mg/L. Peningkatan ini berkaitan erat dengan peruntukan titik 2 sebagai area aktivitas domestik warga seperti mandi dan mencuci. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Hadi et al., (2019), *Linear Alkylbenzene Sulfonate* (LABS) yang menjadi bahan pembuat busa dalam detergen dapat membentuk ikatan dengan polutan-polutan logam berat dalam air jika tidak diolah dengan benar. Kadmium merupakan salah satu logam berat yang dapat ditemukan dalam bentuk gabungan tersebut membentuk LABS-Cd yang menyebabkan penumpukan logam lebih tinggi dibandingkan dengan paparan Cd saja. Aktivitas pencucian yang intensif di titik 2 menyebabkan terjadinya introduksi sesaat logam Cd ke dalam badan air pada siang hingga sore hari.

Berdasarkan hasil analisis tersebut, konsentrasi Cd pada beberapa titik seperti titik 3 (Pagi) dan titik 2 (Sore) tercatat telah melewati ambang batas, namun secara keseluruhan fluktuasi ini bersifat temporal. Jika merujuk pada Permenkes RI No. 2 Tahun 2023, ambang batas maksimum yang ditetapkan adalah 0,003 mg/L. Sebagian besar data menunjukkan bahwa logam berat Cd cenderung tidak stabil dan mudah mengalami pengenceran (*dilution*) oleh debit air mata air serta potensi adsorpsi oleh sedimen dasar air, sehingga risiko toksisitasnya masih tergolong rendah bagi masyarakat sekitar.

3.3 Penentuan Kadar Logam Kalsium (Ca) menggunakan SSA

Keberadaan kadar kalsium dalam air seringkali disebut sebagai tingkat kesadahan. Kesadahan merupakan tingginya kadar kapur yang terkandung di dalam air. Konsumsi air dengan tingkat kesadahan tinggi dalam jangka panjang berpotensi memicu berbagai masalah kesehatan. Masalah ini kerap ditandai dengan munculnya endapan putih pada air sumur warga. Penyumbatan pada pipa saluran air juga sering terjadi akibat kondisi tersebut (Amelia et al., 2023).

Tabel 3. Hasil analisis konsentrasi kalsium (Ca)

Waktu Sampling	Lokasi			Kadar Maksimum (mg/L) Permenkes No. 2/2023
	Titik 1	Titik 2	Titik 3	
Pagi	297.32	178.54	176.84	500 mg/L
Sore	132.89	142.35	149.72	

Berdasarkan data pada **Tabel 3** menunjukkan adanya perbedaan konsentrasi kalsium antara lokasi dan waktu pengambilan sampel. Konsentrasi kalsium tertinggi berada di titik 1 pada pagi hari sebesar 297,32 mg/L. Besarnya kadar kalsium pada titik 1 pagi hari berkaitan dengan siklus respirasi biota dan vegetasi di sekitar sumber mata air. Pada malam hingga pagi hari, respirasi akar tanaman dan mikroorganisme meningkatkan kadar CO₂ terlarut. Peningkatan CO₂ ini menurunkan pH air sehingga meningkatkan kemampuan air dalam melarutkan mineral kalsium dari batuan karbonat menjadi kalsium bikarbonat (Ca(HCO₃)₂). Sumber paparan kalsium pada mata air dapat berasal dari air tanah yang menyerap CO₂ dari hasil respirasi akar tanaman yang membuat air tanah menjadi sedikit asam. Saat air tersebut mengandung CO₂ melewati batuan sedimen karbonat seperti batu kapur yang mengandung CaCO₃ akan terjadi proses pelarutan mineral sehingga kalsium dari batuan tersebut akan berubah menjadi bentuk yang lebih stabil di dalam air melalui transportasi ion yang dapat dilihat pada reaksi (4) dan (5), dan menghasilkan ion kalsium (Ca²⁺) yang kemudian menaikkan tingkat kesadahan air (Ingin et al., 2024).



Konsentrasi kalsium pada titik 2 tercatat sebesar 178,54 mg/L (pagi) dan mengalami penurunan menjadi 142,35 mg/L (sore). Begitu pula pada Titik 3 yang memiliki kadar 176,84 mg/L (pagi) dan turun menjadi 149,72 mg/L (sore). Penurunan konsentrasi kalsium pada siang hingga sore hari secara umum dipicu oleh proses fotosintesis vegetasi air yang mengonsumsi CO₂ terlarut. Hal ini menyebabkan terjadinya presipitasi kalsium kembali ke bentuk padat (kalsit), sehingga kadar kalsium terlarut di dalam air cenderung menurun. Pada sore hari, konsentrasi kalsium di titik 1 mengalami penurunan yang signifikan menjadi 132,89 mg/L. Pada waktu sore hari, kadar kalsium tertinggi bergeser ke titik 3 (149,72 mg/L). Hal ini diduga dipengaruhi oleh waktu retensi air dalam sistem perpipaan di rumah warga serta minimnya gangguan dari aktivitas domestik jika dibandingkan dengan titik 2 yang merupakan area terbuka untuk aktivitas mandi dan cuci, sehingga akumulasi mineral di titik 3 tetap stabil. Penurunan kadar kalsium dapat terjadi saat air melewati sistem perpipaan, hal ini disebabkan oleh proses pengendapan kalsium karbonat (CaCO₃) pada dinding pipa, terutama ketika air mengalami perubahan tekanan dan suhu selama distribusi. Selain itu, ion kalsium juga dapat bereaksi dengan material pipa sehingga membentuk senyawa yang tidak larut dan mengurangi konsentrasinya dalam air. Apabila kadar kalsium dalam air terlalu tinggi, hal ini dapat meningkatkan sifat korosif air yang berpotensi merusak jaringan pipa secara jangka panjang.

Berdasarkan hasil tersebut, kadar kalsium (Ca) yang diperoleh pada mata air Biru Huttange di seluruh titik sampling (titik 1, 2, dan 3) baik pada pagi maupun sore hari tidak melewati batas maksimum yang ditetapkan oleh Permenkes RI No. 2 Tahun 2023, yaitu sebesar 500 mg/L. Hal ini menunjukkan bahwa air dari sumber

tersebut secara kimiawi memenuhi standar baku mutu kesehatan lingkungan untuk parameter kalsium.

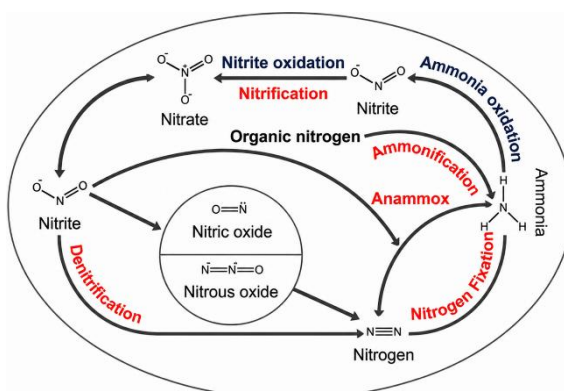
3.4 Penentuan Kadar Nitrit (NO_2^-) menggunakan Spektrofotometri UV-Vis

Menurut Picetti et al (2022) kandungan nitrit pada air tanah seringkali bersumber dari penggunaan pupuk nitrogen, yang merupakan penyumbang utama senyawa nitrat dan nitrit larut air di dalam tanah yang dapat terbawa melalui limpasan permukaan ke dalam air tanah, sungai, dan sumber air minum. Kadar nitrit dianalisis menggunakan spektrofotometer didasarkan pada reaksi Griess dimana nitrit dalam suasana asam akan membentuk senyawa azo yang berwarna merah keunguan. Senyawa azo yang terbentuk selanjutnya akan diukur absorbansinya pada panjang gelombang 500-600 nm (Aguslianti et al., 2023).

Tabel 4. Hasil analisis konsentrasi nitrit (NO_2^-)

Waktu	Lokasi			Kadar Maksimum (mg/L)
Sampling	Titik 1	Titik 2	Titik 3	Permenkes No. 2/2023
Pagi	0.0003	0.0007	0.0002	3 mg/L
Sore	0.0005	0.0001	< LOD	

Berdasarkan data pada **Tabel 4** menunjukkan bahwa kadar nitrit (NO_2^-) pada mata air Biru Huttange memiliki fluktuasi yang dipengaruhi oleh waktu sampling dan lokasi. Pada pengamatan pagi hari, titik 2 mencatat konsentrasi tertinggi sebesar 0,0007 mg/L, diikuti oleh titik 1 (0,0003 mg/L) dan titik 3 (0,0002 mg/L). Tingginya kadar nitrit di pagi hari berkaitan erat dengan akumulasi produk antara dari siklus nitrogen selama malam hari.



Gambar 3. Siklus nitrogen (Pashael et al., 2022)

Gambar 3 merupakan skema yang terjadi pada proses nitrifikasi, dimana nitrit merupakan bentuk antara dalam proses nitrifikasi (perubahan amonia menjadi nitrat). Proses transformasi senyawa nitrogen di lingkungan perairan secara keseluruhan dikendalikan melalui mekanisme siklus nitrogen yang berlangsung melalui beberapa tahapan yang saling terkait. Siklus ini berjalan melalui serangkaian proses terpadu, yang dimulai dengan tahap fiksasi nitrogen di mana bakteri khusus mengubah gas

nitrogen (N_2) menjadi amonia (NH_3^-) yang dapat dimanfaatkan tanaman sebagai nutrisi, lalu dilanjutkan dengan tahap nitrifikasi yang mengubah amonia menjadi ion nitrit untuk kemudian dioksidasi menjadi nitrat (NO_3^-), kemudian tahap amonifikasi di mana bakteri pengurai mengubah senyawa limbah kaya nitrogen dari organisme mati menjadi senyawa yang lebih sederhana, dan diakhiri dengan tahap denitrifikasi di mana bakteri lain mengubah senyawa nitrogen sederhana tersebut kembali menjadi gas nitrogen (N_2) yang dilepaskan ke atmosfer untuk memulai siklus nitrogen kembali (Nurjanah et al., 2025).

Pada kondisi sore hari, konsentrasi nitrit menunjukkan pola yang bervariasi antar titik pengamatan. Di titik 1, konsentrasi nitrit sedikit meningkat menjadi 0,0005 mg/L, sementara titik 2 dan titik 3 mengalami penurunan signifikan masing-masing menjadi 0,0001 mg/L dan tidak terdeteksi. Penurunan konsentrasi nitrit pada titik 2 dan titik 3 di sore hari diduga disebabkan oleh proses oksidasi lanjutan, di mana meningkatnya suhu air dan intensitas fotosintesis pada siang hari turut meningkatkan kadar oksigen terlarut (*Dissolved Oxygen*), sehingga nitrit yang bersifat tidak stabil mengalami oksidasi lebih cepat menjadi nitrat (NO_3^-) (Pashael et al., 2022).

Berdasarkan hasil tersebut, kadar nitrit (NO_2^-) pada mata air Biru Huttange masih berada jauh di bawah ambang batas maksimum yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 2 Tahun 2023, yaitu sebesar 3 mg/L. Dengan demikian, meskipun terdapat dinamika biologis dan aktivitas domestik di sekitar lokasi, kualitas air secara kimiawi tetap dinyatakan aman dan memenuhi standar baku mutu untuk parameter nitrit. Berikan penjelasan lebih lengkap dan berikan sitasi dari stament yang diberikan kenapa alasan tersebut seperti itu rincikan reaksi yang terjadi juga, jelaskan lebih lanjut mengenai siklus nitrit

BAB IV

KESIMPULAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa mata air di Desa Ponre-Ponre, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone memiliki kadar kadmium sebesar 0,0006 – 0,0235 mg/L, kalsium sebesar 132,89 – 297,32 mg/L, dan nitrit sebesar 0,0001 – 0,0007 mg/L. Berdasarkan peraturan menteri kesehatan No.2 tahun 2023 untuk batas kadar pada air minum, maka kadar logam kalsium dan nitrit masih berada di bawah ambang batas dari syarat baku mutu air minum yang telah ditetapkan, sedangkan kadmium pada titik tertentu melewati syarat baku mutu yang telah ditetapkan sehingga tergolong berbahaya untuk dikonsumsi.

4.2 Saran

Saran untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan parameter analisis yang lebih luas, seperti parameter COD, BOD, DO, dan kadar logam berat lainnya, serta melakukan pengamatan pada musim yang berbeda untuk mengetahui fluktuasi kualitas air secara lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Addzikri, A. I., dan Rosariawari, F., 2023, Analisis Kualitas Air Permukaan Sungai Brantas berdasarkan Parameter Fisik dan Kimia, *INSOLOGI: Jurnal Sains dan Teknologi*, **2**(3); 550-560. <https://doi.org/10.55123/insologi.v2i3.1981>
- Aguslianti, Y., Nur, F., dan Rosmah, 2023, Analisis Kadar Nitrit pada Air Sumur menggunakan Spektrofotometer UV-Vis di Laboratorium Lingkungan Hidup Makassar, *Filogeni: Jurnal Mahasiswa Biologi*, **3**(3); 143-148. <https://doi.org/10.24252/filogeni.v3i3.34749>
- Ali, F., Lestari, D.L., Putri, M.D., dan Azmi, K.N., 2018, Identification of the Characteristics and Patterns of Clean Water Consumption at the Household Level, *International Journal of Technology*, **7**(1); 1308–1318. <https://doi.org/10.14716/ijtech.v9i7.2509>
- Amelia, S. R., Prakoso, E. N. J., Ferdiyansah, I., Richo, R. A., dan Kuncara, Y. B., 2023, Analisis Kadar Kesadahan Total pada Air Sumur dan Air PDAM Metode Kompleksometri di Kaliabang Bekasi, *Jurnal Sains Teknologi dalam Pemberdayaan Masyarakat*, **4**(2); 115-120. <https://doi.org/10.31599/3jwxwk69>
- Arifiyana, D., Devianti, V. A., dan Wardani, R. K., 2023, Edukasi Bahaya Logam Berat dalam Tubuh dan Sumber Kontaminannya, *Jurnal Asta*, **3**(1); 40-52. <https://doi.org/10.33759/asta.v3i1.306>
- Ayiti, O. E., dan Babalola, O. O., 2022, Factors Influencing Soil Nitrification Process and the Effect on Environment and Health, *Front. Sustain. Food Syst*, **6**; 821994. [doi: 10.3389/fsufs.2022.821994](https://doi.org/10.3389/fsufs.2022.821994)
- Baby, R., Hussein, M. Z., Abdullah, A. H., dan Zainal, Z., 2022, Nanomaterials for the Treatment of Heavy Metal Contaminated Water, *Polymers*, **14**(583); 1-17. <https://doi.org/10.3390/polym14030583>
- Barid, B., et al., 2024, Pendampingan Pemahaman Kadar CaCO_3 , F dan tss Air Bersih pada SPAMDes Ngudi Tirto Kulon Progo, *Portal Abdimas*, **2**(2); 105-114. <https://doi.org/10.29303/portallabdimas.v2i02.5979>
- BPS Kabupaten Bone, 2024, *Kecamatan Libureng Dalam Angka*, BPS Kabupaten Bone, Bone.
- Briffa, J., Sinagra, E., dan Blundell, R., 2020, Heavy Metal Pollution in the Environment and their Toxicological Effects on Humans, *Heliyon*, **6**(9); 1-26. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2020.e04691>

- Cataldi, M., Vigliotti, C., Sblendorio, V., dan Ferrara, C., 2017, *Cadmium*, Darmawan, P., Sukarti, Hammado, N., dan Nurmallasari, 2023, Analisis Kualitas Air Sungai di Kelurahan Pajalesang Kota Palopo, *CJCS*, **5**(1); 9-14.
- Decharat, S., dan Phethyuayluk, P., 2023, Qulity and Risk Assessment of Lead and Cadmium in Drinking Water for Child Development Centres Use in Phatthalung Province, Thailand, *Environmental Analysis Health and Toxicology*, **38**(4); 1-8. <https://doi.org/10.5620/eaht.2023020>
- Fadhila, D., dan Purwanti, I. F., 2022, Kajian Fikoremediasi pada Air Tanah Tercemar Timbal dan Kadmium di Sekitar TPA Wukirsari, Gunungkidul, *Jurnal Teknik ITS*, **11**(2); 34-40. [DOI:10.12962/j23373539.v11i2.85265](https://doi.org/10.12962/j23373539.v11i2.85265)
- Fadilah, A. F., Muchamad, A. N., dan Novia, F., 2025, Penilaian Kualitas Air Tanah berdasarkan Analisis Hidrogeokim di Kecamatan Cibiru, Bandung, *EnviroSan*, **8**(1); 36-40. <https://doi.org/10.31848/ejtl.v8i1.4216>
- Genchi, G., Sinicropi, M. S., Lauria, G., Carocci, A., dan Catalano, A., 2020, The Effects of Cadmium Toxicity, *Int. J. Environ. Res. Public Health*, **17**(3782); 1-24. [doi:10.3390/ijerph17113782](https://doi.org/10.3390/ijerph17113782)
- Hadi, M. I., Agustina, E., Andiarna, F., Nadlir, dan Munir, M., 2019, Pengaruh Kompleks *Linier Alkylbenzene Sulfonate* (LAS) dan Kadmium (Cd) terhadap Peningkatan Akumulasi, Absorpsi, dan Toksisitas Kadmium (Cd) pada Ikan Mas (*Cyprinus carpio* L), *Al-Ard: Jurnal Teknik Lingkungan*, **4**(2); 28-35. [DOI: 10.29080/alard.v4i2.477](https://doi.org/10.29080/alard.v4i2.477)
- Hasan, M., Syarbini, M., dan Priatmadi, B. J., 2023, Aplikasi Formulasi Kapur, Bahan Organik dan Pupuk NPK terhadap Kadar Aluminium dan Besi serta Pertumbuhan Jagung di Lahan Pasca Tambang Batubara, *Acta Solum*, **1**(3); 145-150. <https://doi.org/10.20527/actasolum.v1i3.2284>
- Hasbi, A., dan Badollahi, M. Z., Analisis Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah dalam Pengembangan Sektor Pariwisata Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, *Pusak : Journal of Tourism, Hospitality, Travel and Busines Event*, **1**(2); 15-27. DOI: [10.33649/pusaka.v1i2.15](https://doi.org/10.33649/pusaka.v1i2.15)
- Ibe, F. C., Chukwu, F. O., Ibe, B. O., Ahmad, A. S., dan Chinedu, N. B., Comprehensive Analysis of the Effect of pH on Heavy Metal in Groundwater within Owerri Municipal Area in Imo State, Nigeria, *Chemical Research and Technology*, **2**(2); 75-89 <https://doi.org/10.22034/chemrestec.2025.517346.1048>
- Ingin, Y. P., Mahringer, D., dan Athman, F. E., 2024, Hardness Properties of Calcium

- and Magnesium Ions in Drinking Water, *Applied Food Research*, **4**(2); 1-9. <https://doi.org/10.1016/j.afres.2024.100600>
- Jung, Y., Khant, N. A., Kim, H., dan Namkoong, S., 2023, Impact of Climate Change on Waterborne Diseases: Directions towards Sustainability, *Water*, **15**(7); 1298. <https://doi.org/10.3390/w15071298>
- Kalhor, K., Ghasemizadeh, R., Rajic, L., dan Alshawabkeh, A., 2019, Assessment of Groundwater Quality and Remediation in Karst Aquifers: A review, *Groundwater for Sustainable Development*, **8**(1); 104-121. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.gsd.2018.10.004>
- Karlina, A. C., Supriatna, A. M., dan Amalia, V., 2022, Analisis Kadar Nitrit (NO₂-N) pada Sampel Air Permukaan dan Air Tanah di Wilayah Kabupaten Cilacap Menggunakan Metode Spektrofotometer Uv-Vis, *Seminar Nasional Kimia*, **7**(1); 1-7.
- Kumala, I. G. A. H., Astuti, N. P. W., dan Sumadewi, N. L. U., 2019, Uji Kualitas Air Minum pada Sumber Mata Air di Desa Baturiti, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, *Higiene*, **5**(2); 100-105. <https://doi.org/10.24252/higiene.v5i2.9748>
- Moldovan, A., et al., 2022, Health Risk Assessment in Southern Carpathians Small Rural Communities Using Karst Springs as a Drinking Water Source, *International Journal of Environmental Research and Public Health*, **19**(1); 234. <https://doi.org/10.3390/ijerph19010234>
- Ngere, K. B. V., Rumbino, Y., dan Banunaek, N., 2023, Analisis Penurunan Kesadahan pada Air Sadah Sintetis (CaCl₂) oleh Zeolit Alam Ende, *Jurnal Teknologi*, **17**(1); 27-31.
- Nisa, F. U., dan Umar, R., 2024, Spring Water System Classifications and Their Methods of Study: An Overview of the Current Status and Future Perspectives, *J. Earth Syst. Sci.*, **133**(10); 1-21. <https://doi.org/10.1007/s12040-023-02218-7>
- Nurjannah, A., et al., 2025, *Kimia Lingkungan*, Tri Edukasi Ilmiah, Agam.
- Ofudin, L., Yasnani, dan Irma, 2025, Identifikasi Kadar Logam Kadmium (Cd) menggunakan Metode Spektrofotometri Serapan Atom (SSA) pada Air Sungai Pohara Kabupaten Konawe, *Journal of Public Health Science (JoPHS)*, **2**(2); 276-282. <https://doi.org/10.70248/jophs.v2i2.1874>
- Pashael, R., Sheshglani, P. Z., Dzingeleviciene, R., Abbasi, S., dan Rees, R. M., 2022, Effects of Pharmaceuticals on the Nitrogen Cycle in Water and Soil: a Review, *Environ Monit Assess*, **194**(105); 1-20. <https://doi.org/10.1007/s10661-022-09754-7>

- Picetti, R., et al., 2022, Nitrate and Nitrite Contamination in Drinking Water and Cancer Risk: A Systematic Review with Meta-analysis, *Environmental Research*, **210**(2022); 112988 <https://doi.org/10.1016/j.envres.2022.112988>
- Rad, S. M., Ray, A. K., dan Barghi, S., 2022, Water Pollution and Agriculture Pesricide, *Clean Technologies*, **4**(4); 1088-1102. <https://doi.org/10.3390/cleantechnol4040066>
- Rajab, N., Ibrahim, H., Hassan, R. Y. A., dan Youssef, A. F. A., 2023, Selective Determination of Nitrite in Water and Food Samples using Zirconium Oxide (ZrO₂)@MWCNTs Modified Screen Printed Electrode, *RSC Adv*, **13**(1); 21259-21270. DOI: [10.1039/D3RA03448H](https://doi.org/10.1039/D3RA03448H)
- Riskiyah, A., Febriani, H., dan Syukriah, 2024, Analisis Logam Berat Kadmium (Cd) dan Mangan (Mn) pada Ikan Lundu (*Mystus Nigriceps*) di Sungai Asahan Tanjungbalai, *BIO-CONS: Jurnal Biologi dan Konservasi*, **6**(1); 27-37. <https://doi.org/10.31537/biocons.v6i1.1576>
- Rohma, A. W., Efendy, M., Amir, N., dan Nuzula, N. I., 2021, Analisis Kandungan Kalsium (Ca) pada Produksi Garam Maduris, *Juvenil*, **2**(4); 271-276. <http://doi.org/10.21107/juvenil.v2i4.12826>
- Samrane, K., dan Bouhaouss, A., 2022, Cadmium in Phosphorous Fertilizers: Balance and Trends, *Rasayan j.Chem.*, **15**(3); 2103-2117. <http://doi.org/10.31788/RJC.2022.1536865>
- Septianingsih, D., Zulianti, M. F., Dewati, R., dan Sani, S., 2025, Penentuan Kondisi Terbaik Penyisihan Ion Ca²⁺ Dan Mg²⁺ dari Air Laut menggunakan Natrium Karbonat (Na₂CO₃) dan Amonium Hidroksida (NH₄OH), *Jurnal Integrasi Proses*, **14**(1); 180-186. <http://dx.doi.org/10.62870/jip.v14i1.32090>
- Sharma, S., dan Singh, D., 2023, *Multidisciplinary Approach: Enhanced Agriculture Production in a Sustainable Way*, Shri Vaishnav Vidyapeeth Vishwavidyalaya, Indore. ISBN: 978-93-5891-491-7
- Shkembi, B., dan Huppertz, T., 2020, Calcium Absorption from Food Products: Food Matrix Effects, *Nutrients*, **14**(180); 1-31. <https://doi.org/10.3390/nu14010180>
- Singkam, A. R., et al., 2021, Perbandingan Kualitas Air Sumur Galian dan Bor berdasarkan Parameter Kimia dan Parameter Fisika, *BIOEDUSAINS: Jurnal Pendidikan Biologi dan Sains*, **4**(2); 155-165. <https://doi.org/10.31539/bioedusains.v4i2.2346>

- Standar Nasional Indonesia (SNI), 2009, *Air dan Air Limbah-Bagian 9: Cara Uji Nitrit ($\text{NO}_2\text{-N}$) secara Spektrofotometri*, Badan Standarisasi Nasional, Jakarta.
- Standar Nasional Indonesia (SNI), 2005, *Air dan Air Limbah-Bagian 56: Cara Uji Kadar Kalsium (Ca) dengan Spektrofotometer Serapan Atom (SSA)*, Badan Standarisasi Nasional, Jakarta.
- Standar Nasional Indonesia (SNI), 2009, *Air dan Air Limbah-Bagian 16: Cara Uji Kadmium (Cd) secara Spektrofotometri Serapan Atom (SSA)*, Badan Standarisasi Nasional, Jakarta.
- Standar Nasional Indonesia (SNI), 2021, *Air dan Air Limbah-Bagian 84: Cara Uji Kadar Logam Terlarut dan Logam Total Secara Spektrofotometri Serapan Atom (SSA)*, Badan Standarisasi Nasional, Jakarta
- Tang, T., Zhang, M., Law, C. L., dan Mujumdar, A. S., 2023, Novel Strategies for Controlling Nitrite Content in Prepared Dishes: Current Status, Potential Benefits, Limitations and Future Challenges, *Food research International*, **170**(112984). <https://doi.org/10.1016/j.foodres.2023.112984>
- Teschke, R., dan Xuan, T. D., 2025, Heavy Metal Like Aluminum, Arsenic, Cadmium, Chromium, Copper, Iron, Lead, Manganese, Mercury, Nickel, and Zinc Polluting the Drinking Water: Their Individual Health Hazards, *International Journal of Molecular Sciences*, **26**(23); 1-17. <https://doi.org/10.3390/ijms262311656>
- Verma, D. K., Verma, C., dan Mahish, P. K., 2023, *Heavy Metals in the Enviroment: Management Strategies for Global Pollution*, ACS Publications, Washington. eISBN: 9780841297050
- Yunisari, Y. D., dan Utomo, Y., 2025, Verifikasi Metode Penentuan Kadar Nitrit secara Spektrofotometri *Visibel* Berdasarkan SNI 06-6989.9-2004, *Jurnal Penelitian Sains*, **27**(1C)07; 1-4. <https://doi.org/10.56064/jps.v27i1.1097>
- Wdowiak, A., Podgorska, A., dan Szal, B., 2024, Calcium in Plants: an Important Element of Cell Physiology and Structure, Signaling, and Stress Responses, *Acta Physiologiae Plantarum*, **46**(108); 1-20. <https://doi.org/10.1007/s11738-024-03733-w>
- Wierzba, S., Fryc, J. M., Klos, A., Ziembik, Z., dan Siodlak, W. O., 2022, Role of Calcium Carbonate in the Process of Heavy Metal Biosorption from Solutions: Synergy of Metal Removal Mechanisms, *Scientific Reports*, **12**(17668); 1-13. <https://doi.org/10.1038/s41598-022-22603-4>

Zhao, S., Zhao, Y., Cui, Z., Zhang, H., dan Zhang, J., 2024, Effect of pH, Temperature, and Salinity Levels on Heavy Metal Fraction in Lake Sediments, *Toxics*, **12**(7); 494. <https://doi.org/10.3390/toxics12070494>

Lampiran 1. Peta Lokasi Pengambilan Sampel



DEPARTEMEN KIMIA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN
ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS HASANUDDIN

ANALISIS KUALITAS AIR (Ca, Cd dan NO₂-)
PADA MATA AIR BIRU HUTTANGE
DESA PONRE-PONRE KECAMATAN LIBURENG
KABUPATEN BONE

INSET PETA



Skala 1:1.500

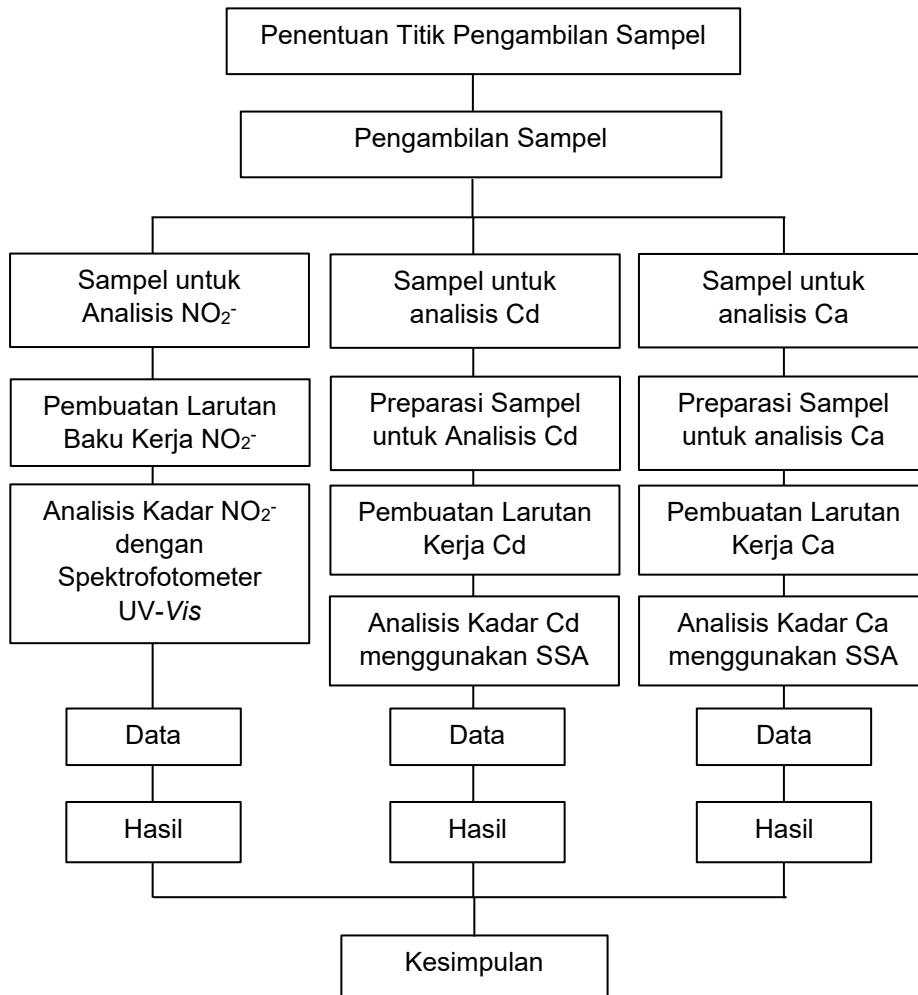
Zulkarnain A. Yunus
H031221027

KETERANGAN:

- Titik 1 adalah tempat pada daerah sekitar muncunya mata air
- Titik 2 adalah tempat penyimpanan air.
- Titik 3 adalah aliran air yang mengarah ke daerah pemukiman penduduk.

Sumber Peta
Basemap Google Satellite ArcMap 2026

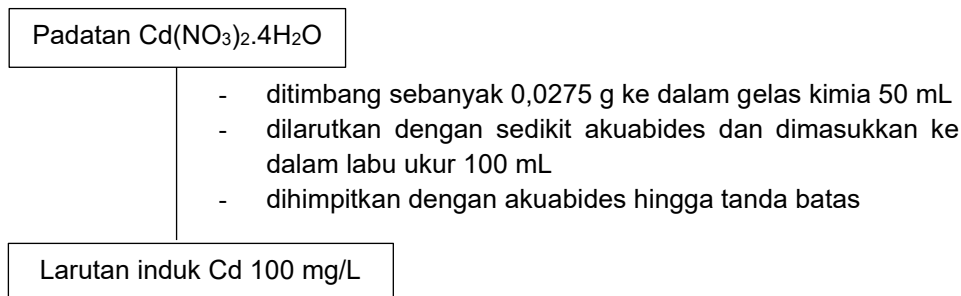


Lampiran 2. Diagram Alir Penelitian

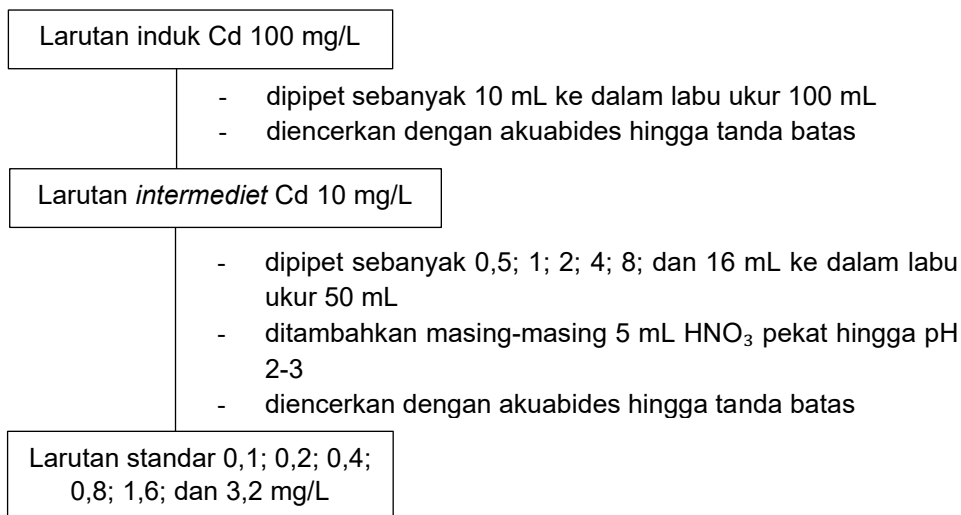
Lampiran 3. Bagan Kerja

1. Analisis Kandungan Kadmium

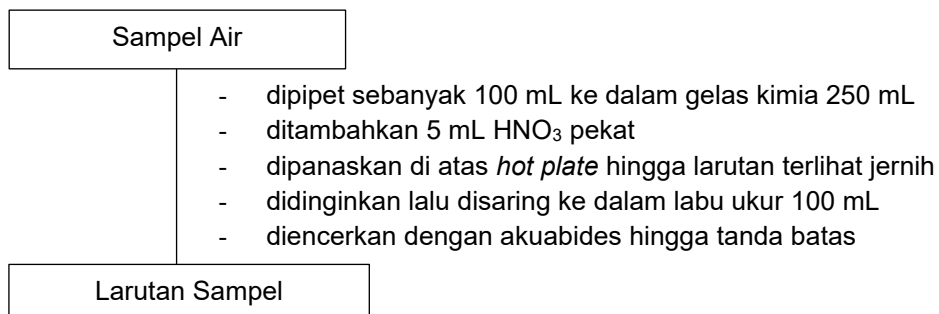
1.1. Pembuatan Larutan Induk Kadmium



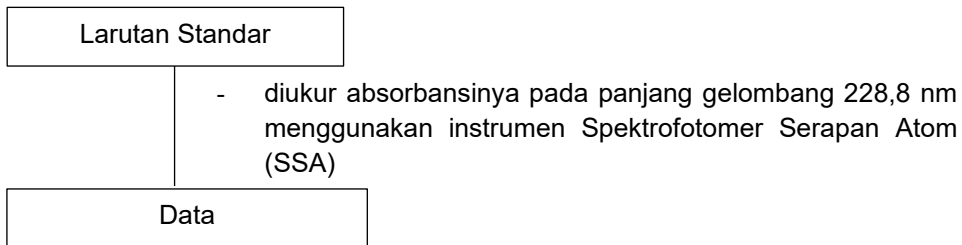
1.2. Pembuatan Larutan *Intermediet* dan Deret Standar



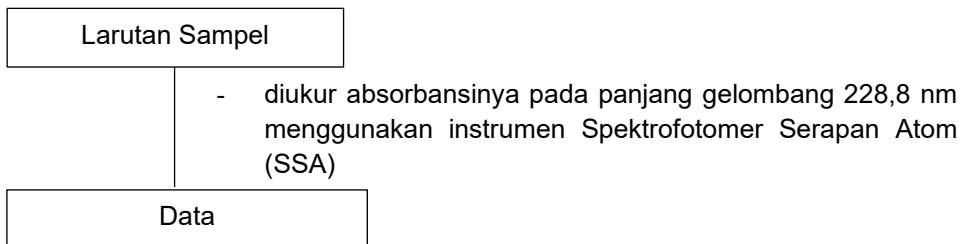
1.3. Preparasi Sampel



1.4. Pembuatan Kurva Kalibrasi

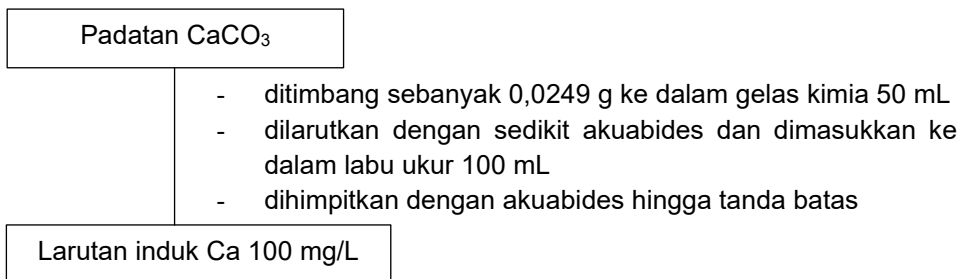


1.5. Penentuan Kadar Kadmium

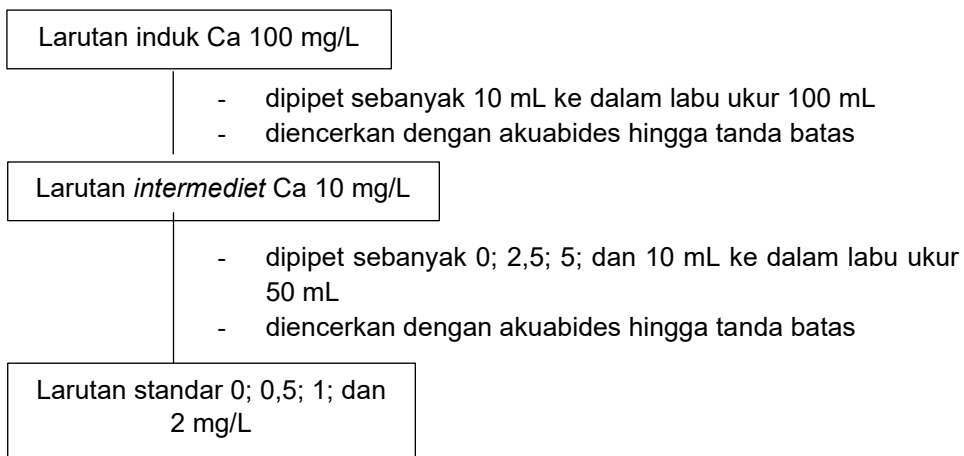


2. Analisis Kandungan Kalsium

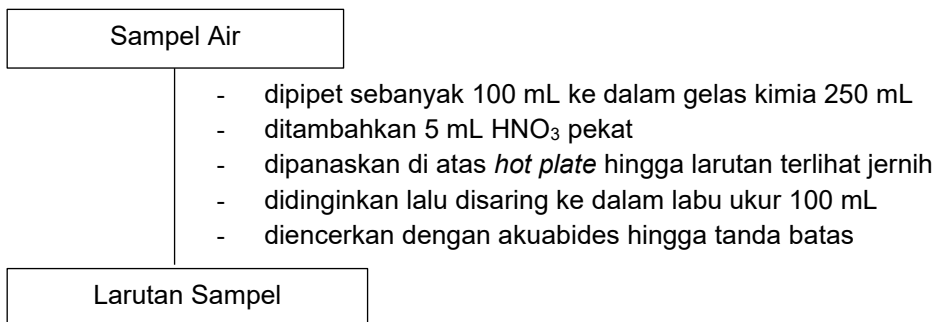
2.1. Pembuatan Larutan Induk Kalsium



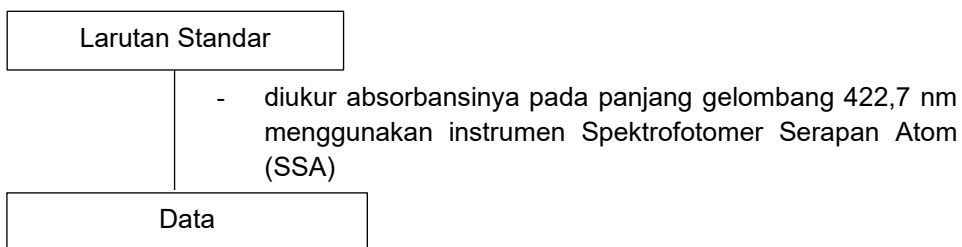
2.2. Pembuatan Larutan *Intermediet* dan Larutan Standar



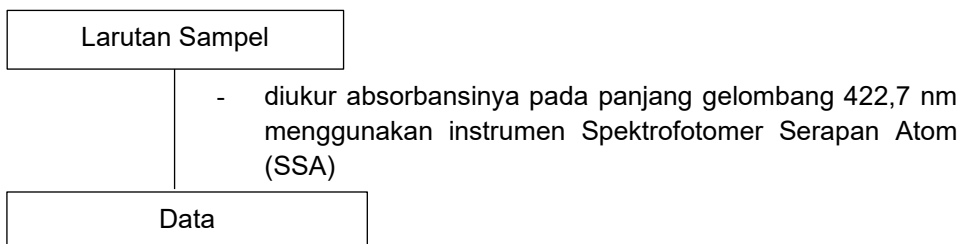
2.3. Preparasi Sampel



2.4. Pembuatan Kurva Kalibrasi

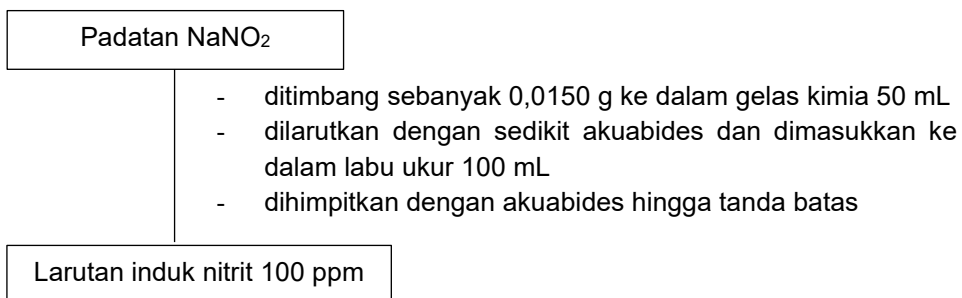


2.5. Penentuan Kadar Kalsium

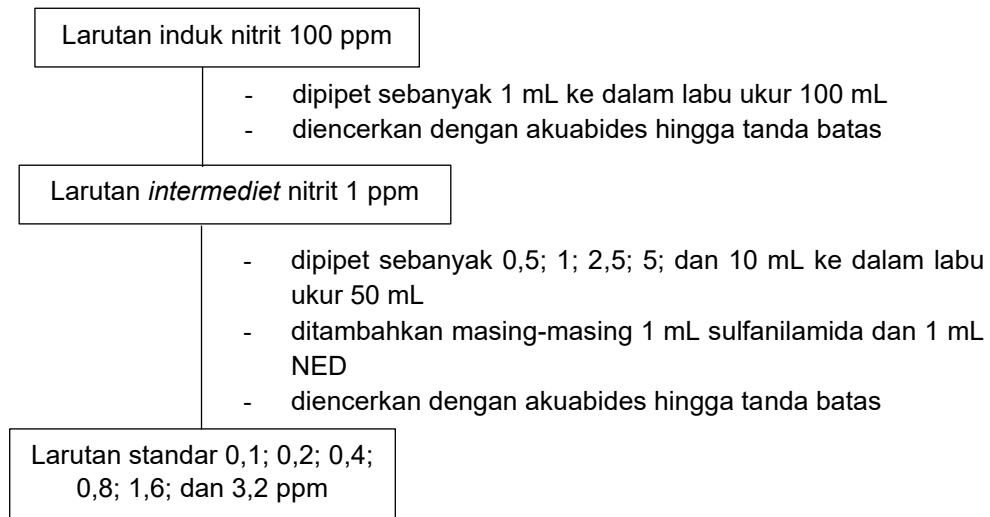


3. Analisis Kandungan Nitrit

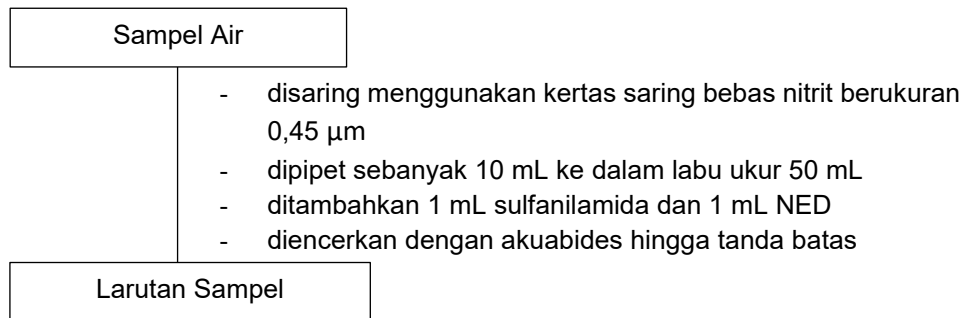
3.1. Pembuatan Larutan Induk



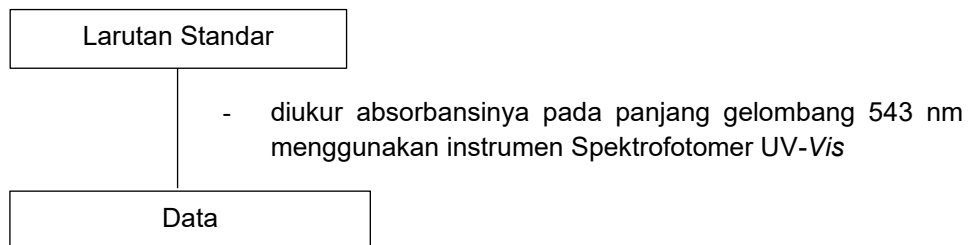
3.2. Pembuatan Larutan *Intermediet* dan Deret Standar



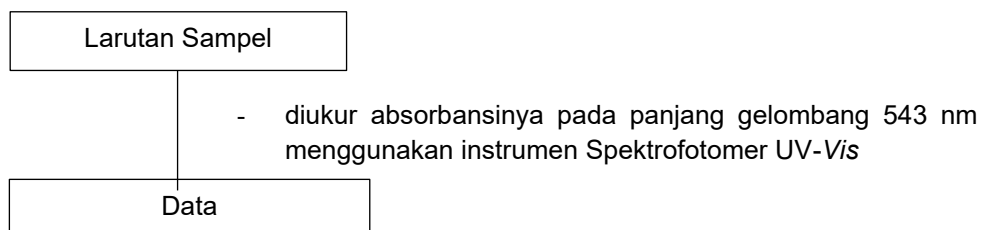
3.3. Preparasi Sampel



3.4. Pembuatan Kurva Kalibrasi



3.5. Penentuan Kadar Nitrit



Lampiran 4. Perhitungan

1. Analisis Kandungan Kadmium

1.1 Pembuatan Larutan Induk Kadmium 100 mg/L

$$Mg = \frac{mg/L \times Mr \times L}{Ar} \times 100\%$$

$$Mg = \frac{100 \text{ mg/L} \times 308,48 \text{ g/mol} \times 0,1 \text{ L}}{112,414 \text{ g/mol}} \times 100\%$$

$$Mg = 0,0275 \text{ g}$$

1.2 Pembuatan Larutan Intermediet 10 mg/L

$$\begin{aligned} \bullet \quad V_1 \times C_1 &= V_2 \times C_2 \\ &= \frac{100 \text{ mL} \times 10 \text{ mg/L}}{100 \text{ mg/L}} \end{aligned}$$

$$V_1 = 10 \text{ mL}$$

1.3 Pembuatan Larutan Deret Standar (0,1; 0,2; 0,4; 0,8; 1,6; 3,2 mg/L)

$$\begin{aligned} \bullet \quad 0,1 \text{ mg/L} \\ &= \frac{50 \text{ mL} \times 0,1 \text{ mg/L}}{10 \text{ mg/L}} \end{aligned}$$

$$V_1 = 0,5 \text{ mL}$$

$$\begin{aligned} \bullet \quad 0,2 \text{ mg/L} \\ &= \frac{50 \text{ mL} \times 0,2 \text{ mg/L}}{10 \text{ mg/L}} \end{aligned}$$

$$V_1 = 1 \text{ mL}$$

$$\begin{aligned} \bullet \quad 0,4 \text{ mg/L} \\ &= \frac{50 \text{ mL} \times 0,4 \text{ mg/L}}{10 \text{ mg/L}} \end{aligned}$$

$$V_1 = 2 \text{ mL}$$

$$\begin{aligned} \bullet \quad 0,8 \text{ mg/L} \\ &= \frac{50 \text{ mL} \times 0,8 \text{ mg/L}}{10 \text{ mg/L}} \end{aligned}$$

$$V_1 = 4 \text{ mL}$$

- **1,6 mg/L**

$$= \frac{50 \text{ mL} \times 1,6 \text{ mg/L}}{10 \text{ mg/L}}$$

$$V_1 = 8 \text{ mL}$$

- **3,2 mg/L**

$$= \frac{50 \text{ mL} \times 3,2 \text{ mg/L}}{10 \text{ mg/L}}$$

$$V_1 = 16 \text{ mL}$$

2. Analisis Kandungan Kalsium

2.1 Pembuatan Larutan Induk Kalsium 100 mg/L

$$Mg = \frac{\text{mg/L} \times M_r \times L}{A_r} \times 100\%$$

$$Mg = \frac{100 \text{ mg/L} \times 100 \text{ g/mol} \times 0,1\text{L}}{40,078 \text{ g/mol}} \times 100\%$$

$$Mg = 0,0249 \text{ g}$$

2.2 Pembuatan Larutan Intermediet 10 mg/L

- $V_1 \times M_1 = V_2 \times M_2$

$$= \frac{100 \text{ ml} \times 10 \text{ mg/L}}{100 \text{ mg/L}}$$

2.3 Pembuatan Larutan Deret Standar (0; 0,5; 1; 2 mg/L)

- **0 mg/L**

$$= \frac{50 \text{ ml} \times 0 \text{ mg/L}}{10 \text{ mg/L}}$$

$$V_1 = 0 \text{ mL}$$

- **0,5 mg/L**

$$= \frac{50 \text{ ml} \times 0,5 \text{ mg/L}}{10 \text{ mg/L}}$$

$$V_1 = 2,5 \text{ mL}$$

- **1 mg/L**

$$= \frac{50 \text{ ml} \times 1 \text{ mg/L}}{10 \text{ mg/L}}$$

$$V1 = 5 \text{ mL}$$

- **2 mg/L**

$$= \frac{50 \text{ ml} \times 2 \text{ mg/L}}{10 \text{ mg/L}}$$

$$V1 = 10 \text{ mL}$$

3. Analisis Kandungan Nitrit (NO₂⁻) dengan Spektrofotometer UV-Vis

3.1 Pembuatan Larutan Induk Nitrit 100 mg/L

$$Mg = \frac{\text{mg/L} \times Mr \times L}{Mr} \times 100\%$$

$$Mg = \frac{100 \text{ mg/L} \times 69 \text{ g/mol} \times 0,1 \text{ L}}{46 \text{ g/mol}} \times 100\%$$

$$Mg = 0,0150 \text{ g}$$

3.2 Pembuatan Larutan Intermediet 10 mg/L

- $V1 \times C1 = V2 \times C2$

$$= \frac{100 \text{ mL} \times 1 \text{ mg/L}}{100 \text{ mg/L}}$$

$$V1 = 1 \text{ mL}$$

3.3 Pembuatan Larutan Standar (0,01; 0,02; 0,05; 0,1; 0,2 mg/L)

- **0,01 mg/L**

$$= \frac{50 \text{ mL} \times 0,01 \text{ mg/L}}{1 \text{ mg/L}}$$

$$V1 = 0,5 \text{ mL}$$

- **0,02 mg/L**

$$= \frac{50 \text{ mL} \times 0,02 \text{ mg/L}}{1 \text{ mg/L}}$$

$$V1 = 1 \text{ mL}$$

- **0,05 mg/L**

$$= \frac{50 \text{ mL} \times 0,05 \text{ mg/L}}{1 \text{ mg/L}}$$

$$V1 = 2,5 \text{ mL}$$

- **0,1 mg/L**

$$= \frac{50 \text{ mL} \times 0,1 \text{ mg/L}}{1 \text{ mg/L}}$$

$$V1 = 5 \text{ mL}$$

- **0,2 mg/L**

$$= \frac{50 \text{ mL} \times 0,2 \text{ mg/L}}{1 \text{ mg/L}}$$

$$V1 = 10 \text{ mL}$$

3.4 Kurva Kalibrasi

$$a = \frac{n (\sum xy) - (\sum x \cdot \sum y)}{n (\sum x^2) - (\sum x)^2}$$

$$b = \frac{(\sum y) - (\sum x \cdot \sum y)}{n (\sum x^2) - (\sum x)^2}$$

$$y = ax + b$$

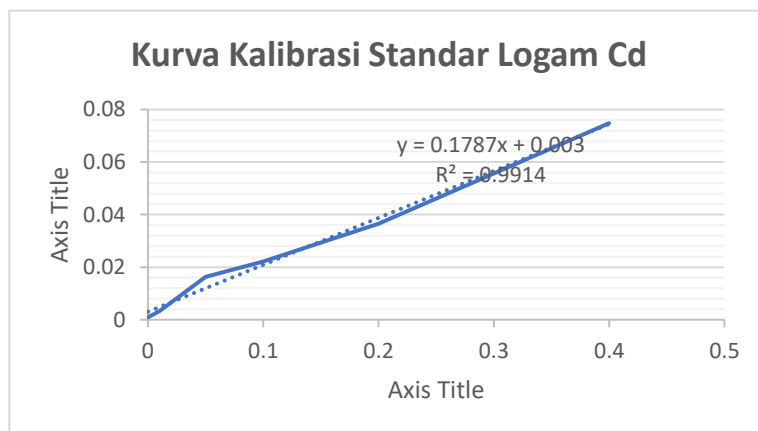
$$a = \frac{y-b}{x}$$

Lampiran 5. Pengolahan Data

A. Analisis Logam (Ca dan Cd) dengan SSA

1. Data Hasil Pengukuran Standar Cd

No	X	Y	X ²	Y ²	XY
1	0	0.0009	0	0.00000081	0
2	0.01	0.0033	0.0001	0.00001089	0.000033
3	0.05	0.0163	0.0025	0.00026569	0.000815
4	0.1	0.0221	0.01	0.00048841	0.00221
5	0.2	0.0365	0.04	0.00133225	0.0073
6	0.4	0.0748	0.16	0.00559504	0.02992
Σ	0.76	0.1539	0.2126	0.00769309	0.040278



$$a \text{ (slope)} = \frac{n(\sum xy) - (\sum x)(\sum y)}{n(\sum x^2) - (\sum x)^2}$$

$$= \frac{6(0.0402) - (0.76)(0.1539)}{6(0.2126) - (0.76)^2}$$

$$= \frac{0.1644}{0.9106}$$

$$= 0.1787$$

$$b \text{ (intercept)} = \bar{y} - a\bar{x}$$

$$= 0.02565 - (0.1787)(0.1266)$$

$$= 0.003$$

2. Data Hasil Pengukuran Logam Cd Mata Air Biru

Lokasi	Absorbansi
Titik 1 Pagi	0.0026
Titik 2 Pagi	0.0017
Titik 3 Pagi	0.0072
Titik 1 Sore	0.0031
Titik 2 Sore	0.0047
Titik 3 Sore	0.0026

- Konsentrasi Logam Cd dalam Mata Air

- Titik 1 Pagi

$$y = 0.1787x + 0.003$$

$$0.0026 = 0.1787x + 0.003$$

$$x = \frac{0.0026 - 0.003}{0.1787}$$

$$x = -0.0022 \text{ mg/L}$$

$$C_{Cd} = \frac{C_x \times V_{flask}}{V_{sampel}}$$

$$C_{Cd} = \frac{-0.0022 \text{ mg/L} \times 100 \text{ mL}}{100 \text{ mL}}$$

$$C_{Cd} = -0.0022 \text{ mg/L}$$

- Titik 2 Pagi

$$y = 0.1787x + 0.003$$

$$0.0017 = 0.1787x + 0.003$$

$$x = \frac{0.0017 - 0.003}{0.1787}$$

$$x = -0.0073 \text{ mg/L}$$

$$C_{Cd} = \frac{C_x \times V_{flask}}{V_{sampel}}$$

$$C_{Cd} = \frac{-0.0073 \text{ mg/L} \times 100 \text{ mL}}{100 \text{ mL}}$$

$$C_{Cd} = -0.0073 \text{ mg/L}$$

- Titik 3 Pagi

$$y = 0.1787x + 0.003$$

$$0.0073 = 0.1787x + 0.003$$

$$x = \frac{0.0073 - 0.003}{0.1787}$$

$$x = 0.0235 \text{ mg/L}$$

$$C_{Cd} = \frac{C_x \times V_{flask}}{V_{sampel}}$$

$$C_{Cd} = \frac{0.0235 \text{ mg/L} \times 100 \text{ mL}}{100 \text{ mL}}$$

$$C_{Cd} = 0.0235 \text{ mg/L}$$

- Titik 1 Sore

$$y = 0.1787x + 0.003$$

$$0.0031 = 0.1787x + 0.003$$

$$x = \frac{0.0031 - 0.003}{0.1787}$$

$$x = 0.0006 \text{ mg/L}$$

$$C_{Cd} = \frac{C_x \times V_{flask}}{V_{sampel}}$$

$$C_{Cd} = \frac{0.0006 \text{ mg/L} \times 100 \text{ mL}}{100 \text{ mL}}$$

$$C_{Cd} = 0.0006 \text{ mg/L}$$

- Titik 2 Sore

$$y = 0.1787x + 0.003$$

$$0.0047 = 0.1787x + 0.003$$

$$x = \frac{0.0047 - 0.003}{0.1787}$$

$$x = 0.0095 \text{ mg/L}$$

- Titik 3 Sore

$$y = 0.1787x + 0.003$$

$$0.0026 = 0.1787x + 0.003$$

$$x = \frac{0.0026 - 0.003}{0.1787}$$

$$x = -0.0022 \text{ mg/L}$$

$$C_{Cd} = \frac{C_x \times V_{\text{flask}}}{V_{\text{sampel}}}$$

$$C_{Cd} = \frac{0.0095 \text{ mg/L} \times 100 \text{ mL}}{100 \text{ mL}}$$

$$C_{Cd} = 0.0095 \text{ mg/L}$$

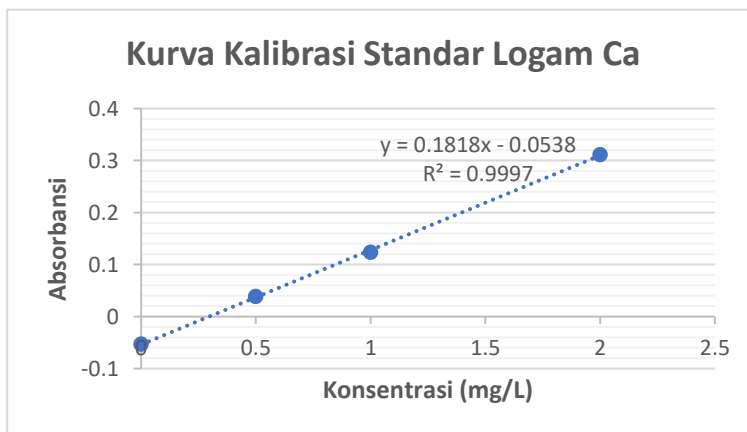
$$C_{Cd} = \frac{C_x \times V_{\text{flask}}}{V_{\text{sampel}}}$$

$$C_{Cd} = \frac{-0.0022 \text{ mg/L} \times 100 \text{ mL}}{100 \text{ mL}}$$

$$C_{Cd} = -0.0022 \text{ mg/L}$$

3. Data Hasil Pengukuran Standar CaCO_3

No	X	Y	X^2	Y^2	XY
1	0	-0.053	0	0.002809	0
2	0.5	0.0388	0.25	0.00150544	0.0194
3	1	0.1238	1	0.01532644	0.1238
4	2	0.3115	4	0.09703225	0.623
Σ	3.5	0.4211	5.25	0.11667313	0.7662



$$a \text{ (slope)} = \frac{n(\Sigma xy) - (\Sigma x)(\Sigma y)}{n(\Sigma x^2) - (\Sigma x)^2}$$

$$= \frac{4(0.7662) - (3.5)(0.4211)}{4(5.25) - (3.5)^2}$$

$$= \frac{1.59095}{8.75}$$

$$= 0.1818$$

$$b \text{ (intercept)} = \bar{y} - a\bar{x}$$

$$= 0.1052 - (0.1818)(0.875)$$

$$= -0.0538$$

4. Data Hasil Pengukuran Logam Ca Mata Air Biru

Lokasi	Absorbansi
Titik 1 Pagi	0.0543
Titik 2 Pagi	0.2708
Titik 3 Pagi	0.2677
Titik 1 Sore	0.1878
Titik 2 Sore	0.2050
Titik 3 Sore	0.2184

- Konsentrasi Logam Ca dalam Mata Air

- Titik 1 Pagi

$$\begin{aligned}
 y &= 0.1818x - 0.0538 & C_{Ca} &= \frac{C_x \times V_{\text{flask}}}{V_{\text{sampel}}} \\
 0.0543 &= 0.1818x - 0.0538 & C_{Ca} &= \frac{0.5946 \text{ mg/L} \times 100 \text{ mL}}{0.2 \text{ mL}} \\
 x &= \frac{0.0543 + 0.0538}{0.1818} & C_{Ca} &= 297.3224 \text{ mg/L} \\
 x &= 0.5946 \text{ mg/L}
 \end{aligned}$$

- Titik 2 Pagi

$$\begin{aligned}
 y &= 0.1818x - 0.0538 & C_{Ca} &= \frac{C_x \times V_{\text{flask}}}{V_{\text{sampel}}} \\
 0.2708 &= 0.1818x - 0.0538 & C_{Ca} &= \frac{1.7854 \text{ mg/L} \times 100 \text{ mL}}{1 \text{ mL}} \\
 x &= \frac{0.2708 + 0.0538}{0.1818} & C_{Ca} &= 178.54 \text{ mg/L} \\
 x &= 1.7854 \text{ mg/L}
 \end{aligned}$$

- Titik 3 Pagi

$$\begin{aligned}
 y &= 0.1818x - 0.0538 & C_{Ca} &= \frac{C_x \times V_{\text{flask}}}{V_{\text{sampel}}} \\
 0.2677 &= 0.1818x - 0.0538 & C_{Ca} &= \frac{1.7684 \text{ mg/L} \times 100 \text{ mL}}{1 \text{ mL}} \\
 x &= \frac{0.2677 + 0.0538}{0.1818} & C_{Ca} &= 176.84 \text{ mg/L} \\
 x &= 1.7684 \text{ mg/L}
 \end{aligned}$$

- Titik 1 Sore

$$\begin{aligned}
 y &= 0.1818x - 0.0538 & C_{Ca} &= \frac{C_x \times V_{\text{flask}}}{V_{\text{sampel}}} \\
 0.1878 &= 0.1818x - 0.0538 & C_{Ca} &= \frac{1.3289 \text{ mg/L} \times 100 \text{ mL}}{1 \text{ mL}} \\
 x &= \frac{0.1878 + 0.0538}{0.1818} & C_{Ca} &= 132.89 \text{ mg/L} \\
 x &= 1.3289 \text{ mg/L}
 \end{aligned}$$

- Titik 2 Sore

$$y = 0.1818x - 0.0538$$

$$0.2050 = 0.1818x - 0.0538$$

$$x = \frac{0.2050 + 0.0538}{0.1818}$$

$$x = 1.4235 \text{ mg/L}$$

$$C_{Ca} = \frac{C_x \times V_{\text{flask}}}{V_{\text{sampel}}}$$

$$C_{Ca} = \frac{1.4235 \text{ mg/L} \times 100 \text{ mL}}{1 \text{ mL}}$$

$$C_{Ca} = 142.35 \text{ mg/L}$$

- Titik 3 Sore

$$y = 0.1818x - 0.0538$$

$$0.2184 = 0.1818x - 0.0538$$

$$x = \frac{0.2184 + 0.0538}{0.1818}$$

$$x = 1.4972 \text{ mg/L}$$

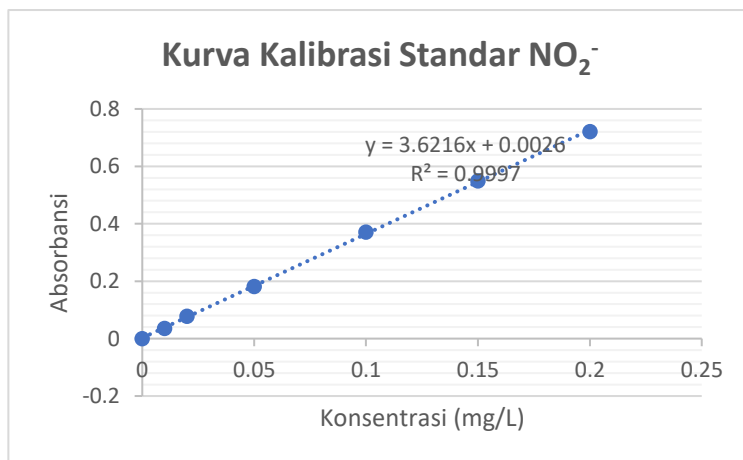
$$C_{Ca} = \frac{C_x \times V_{\text{flask}}}{V_{\text{sampel}}}$$

$$C_{Ca} = \frac{1.4972 \text{ mg/L} \times 100 \text{ mL}}{1 \text{ mL}}$$

$$C_{Ca} = 149.72 \text{ mg/L}$$

5. Analisis NO_2^- dengan menggunakan Spektrofotometer UV-Vis

No	X	Y	X^2	Y^2	XY
1	0	-0.0003	0	0.00000009	0
2	0.01	0.0363	0.0001	0.00131769	0.000363
3	0.02	0.0782	0.0004	0.00611524	0.001564
4	0.05	0.1813	0.0025	0.03286969	0.009065
5	0.1	0.3714	0.01	0.13793796	0.03714
6	0.15	0.5496	0.0225	0.30206016	0.08244
7	0.2	0.7212	0.04	0.52012944	0.14424
Σ	0.53	1.9377	0.0755	1.00043027	0.274812



$$\begin{aligned}
 a \text{ (slope)} &= \frac{n(\sum xy) - (\sum x)(\sum y)}{n(\sum x^2) - (\sum x)^2} & b \text{ (intercept)} &= \bar{y} - a\bar{x} \\
 &= \frac{7(0.2748) - (0.53)(1.9377)}{7(0.0755) - (0.53)^2} & &= 0.2768 - (3.6216)(0.07571) \\
 &= \frac{0.8967}{0.2476} & &= 0.0026 \\
 &= 3.6216
 \end{aligned}$$

6. Analisis NO_2^- dengan menggunakan Spektrofotometer UV-Vis

Lokasi	Absorbansi
Titik 1 Pagi	0.0037
Titik 2 Pagi	0.0051
Titik 3 Pagi	0.0035
Titik 1 Sore	0.0043
Titik 2 Sore	0.0031
Titik 3 Sore	0.0017

• Konsentrasi NO_2^- dalam Mata Air

- Titik 1 Pagi

$$y = 3.6216x + 0.0026$$

$$0.0037 = 3.6216x + 0.0026$$

$$x = \frac{0.0037 - 0.0026}{3.6216}$$

$$x = 0.0003 \text{ mg/L}$$

$$C \text{ NO}_2^- = \frac{Cx \times V_{\text{flask}}}{V_{\text{sampel}}}$$

$$C \text{ NO}_2^- = \frac{0.0003 \text{ mg/L} \times 100 \text{ mL}}{100 \text{ mL}}$$

$$C \text{ NO}_2^- = 0.0003 \text{ mg/L}$$

- Titik 2 Pagi

$$y = 3.6216x + 0.0026$$

$$0.0051 = 3.6216x + 0.0026$$

$$x = \frac{0.0051 - 0.0026}{3.6216}$$

$$x = 0.0007 \text{ mg/L}$$

$$C \text{ NO}_2^- = \frac{Cx \times V_{\text{flask}}}{V_{\text{sampel}}}$$

$$C \text{ NO}_2^- = \frac{0.0007 \text{ mg/L} \times 100 \text{ mL}}{100 \text{ mL}}$$

$$C \text{ NO}_2^- = 0.0007 \text{ mg/L}$$

- Titik 3 Pagi

$$y = 3.6216x + 0.0026$$

$$0.0035 = 3.6216x + 0.0026$$

$$x = \frac{0.0035 - 0.0026}{3.6216}$$

$$x = 0.0002 \text{ mg/L}$$

$$C \text{ NO}_2^- = \frac{Cx \times V_{\text{flask}}}{V_{\text{sampel}}}$$

$$C \text{ NO}_2^- = \frac{0.0002 \text{ mg/L} \times 100 \text{ mL}}{100 \text{ mL}}$$

$$C \text{ NO}_2^- = 0.0002 \text{ mg/L}$$

- Titik 1 Sore

$$y = 3.6216x + 0.0026$$

$$0.0043 = 3.6216x + 0.0026$$

$$x = \frac{0.0043 - 0.0026}{3.6216}$$

$$x = 0.0005 \text{ mg/L}$$

$$C \text{ NO}_2^- = \frac{Cx \times V_{\text{flask}}}{V_{\text{sampel}}}$$

$$C \text{ NO}_2^- = \frac{0.0005 \text{ mg/L} \times 100 \text{ mL}}{100 \text{ mL}}$$

$$C \text{ NO}_2^- = 0.0005 \text{ mg/L}$$

- Titik 2 Sore

$$y = 3.6216x + 0.0026$$

$$0.0031 = 3.6216x + 0.0026$$

$$x = \frac{0.0031 - 0.0026}{3.6216}$$

$$x = 0.0001 \text{ mg/L}$$

$$C \text{ NO}_2^- = \frac{Cx \times V_{\text{flask}}}{V_{\text{sampel}}}$$

$$C \text{ NO}_2^- = \frac{0.0001 \text{ mg/L} \times 100 \text{ mL}}{100 \text{ mL}}$$

$$C \text{ NO}_2^- = 0.0001 \text{ mg/L}$$

- Titik 3 Sore

$$y = 3.6216x + 0.0026$$

$$0.0017 = 3.6216x + 0.0026$$

$$x = \frac{0.0017 - 0.0026}{3.6216}$$

$$x = -0.0003 \text{ mg/L}$$

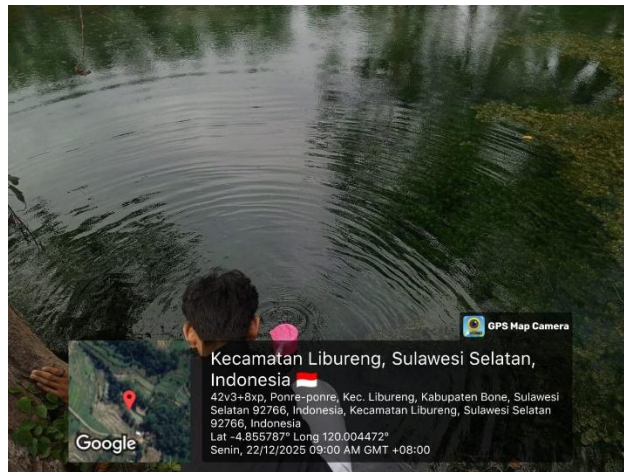
$$C \text{ NO}_2^- = \frac{Cx \times V_{\text{flask}}}{V_{\text{sampel}}}$$

$$C \text{ NO}_2^- = \frac{-0.0003 \text{ mg/L} \times 100 \text{ mL}}{100 \text{ mL}}$$

$$C \text{ NO}_2^- = -0.0003 \text{ mg/L}$$

Lampiran 6. Dokumentasi

Lokasi Pengambilan Sampel Mata Air Biru Huttange'



Proses Pengambilan Sampel Titik 1



Proses Pengambilan Sampel Titik 2



Proses Pengambilan Sampel Titik 3



Proses Preparasi Sampel untuk Analisis Logam



Pembuatan Larutan Baku



Analisis Logam Menggunakan Instrumen SSA dan Spektrofotometer UV-Vis

PARAMETER WAJIB UNTUK AIR MINUM

PARAMETER WADUK SUNTARAN MINOR				
NO	JENIS PARAMETER	SATUAN	KADAR MAKSIMUM YG DIPERBOLEHKAN PERMENKES NO.492 TH. 2010	PERMENKES NO.2 TH. 2023
D. MIKROBIOLOGI				
1.	<i>Escherichia coli</i>	CFU/100ml	0	0
2.	<i>Total Coliform</i>	CFU/100ml	0	0
E. FISIKA:				
1.	Suhu	°C	Suhu Udara±3	Suhu Udara± 3
2.	Zat Padat Terlarut (<i>Total Dissolve Solid</i>)	mg/L	500	<300
3.	Kekeruhan	NTU	5	<3
4.	Warna	TCU	15	10
5.	Bau	-	Tidak berbau	Tidak berbau
F. KIMIA:				
1.	pH	-	6,5 – 8,5	6,5 – 8,5
2.	Nitrat (sebagai NO ³) (terlarut)	mg/L	50	20
3.	Nitrit (sebagai NO ²) (terlarut)	mg/L	3	3
4.	Kromium valensi 6 (Cr ⁶⁺) (terlarut)	mg/L	0,05	0,01
5.	Besi (Fe) (terlarut)	mg/L	0,3	0,2
6.	Mangan (Mn) (terlarut)	mg/L	0,4	0,1
7.	SisaKlor (terlarut)	mg/L	-	0,2-0,5 dg waktu kontak 30 menit
8.	Arsen (As) (terlarut)	mg/L	0,01	0,01
9.	Kadmium (Cd) (terlarut)	mg/L	0,003	0,003
10.	Timbal (Pb) (terlarut)	mg/L	-	0,01
11.	Flouride (F) (terlarut)	mg/L	1,5	1,5
12.	Aluminium (Al) (terlarut)	mg/L	0,2	0,2
13.	Sianida	mg/L	0,07	-
14.	Selenium	mg/L	0,01	-
15.	Aluminium	mg/L	0,2	-
16.	Kesadahan	mg/L	500	-
17.	Khlorida	mg/L	250	-
18.	Seng	mg/L	3	-
19.	Sulfat	mg/L	250	-
20.	Tembaga	mg/L	2	-
21.	Amonia	mg/L	1,5	-

Permenkes No.2 tahun 2023 untuk Standar Baku Mutu Air Minum